GUBELLINI RaceLab

Benutzerhandbuch

Telemetrie-Analysesoftware für alle Logger · Revision 001 · November 2026



GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Inhalt

1. Einführung 4
1.1 Aufbau dieses Handbuchs 4
1.2 Konventionen 4

2. Installation und Start 5
2.1 Voraussetzungen 5
2.2 Installation mit dem Installer 5
2.3 Portable Version 5
2.4 Erster Start 5

3. Die Benutzeroberfläche 7
3.1 Statusleiste 7
3.2 Benachrichtigungen 8
3.3 Andockbare Fenster 8
3.4 Helles und dunkles Design 8

4. Daten öffnen 9
4.1 Einen Datensatz öffnen 9
4.2 Der Begleitordner des Datensatzes 11
4.3 Mehrere Datensätze 11
4.4 Datensatz-Informationen 11
4.5 Datenblatt des Datensatzes 12

5. Die Grafiken 14
5.1 Cursor und Ablesen der Werte 14
5.2 Zeitbasis und Distanzbasis 14
5.3 Zoom 15
5.4 Vertikale Skalierung: AutoZoomY 15
5.5 Overview 16
5.6 Marker A/B und Messungen 16
5.7 Kanalwertetabelle 16
5.8 Screenshot und Druck 18

6. Runden und Rundenzeiten 19
6.1 Fenster Rundenzeiten und Sessions 19
6.2 Wie Runden erkannt werden 19
6.3 LapTimeIndex.xml 20
6.4 Rundenindex-Assistent 20

7. Streckenkarte und GPS-Trajektorie 22
7.1 Streckenkarte 22
7.2 Karte laden oder erstellen 23
7.3 GPS-Trajektorie 24
7.4 GPS-Kohärenz 24

8. Kanallayouts 25
8.1 Layout-Editor 25
8.2 Speichern und importieren 26

9. Datensätze und Runden vergleichen 27

9.1 Einen Datensatz verschieben 27
9.2 Rundenvergleich (ΔT und Sektoren) 27
9.3 ADV Compare 29

10. Zusätzliche Grafiken und Arbeitsblätter 30
10.1 Zusätzliche Grafiken 30
10.2 Arbeitsblätter 30

11. Analysefenster 31
11.1 Statistik (F5) 31
11.2 XY-Streudiagramm (F6) 31
11.3 Histogramm (F7) 32
11.4 FFT-Frequenzanalyse (F8) 32
11.5 3D XYZ-Analyse (F9) 33
11.6 Kreisdiagramm (F10) 33

12. Mathematische Kanäle und Lookup-Tabellen 35
12.1 Mathematische Kanäle verwalten 35
12.2 Lookup-Tabellen 36

13. Strecken-Editor 38

14. Onboard-Video 39
14.1 Ein Video synchronisieren 39
14.2 Video mit Anzeigen exportieren 39

15. Virtuelle LEDs, Alarme und Export 42
15.1 Virtuelle LEDs und Alarme 42
15.2 CSV-Export 42

16. KI-Assistent 44
16.1 Einrichtung 44
16.2 Datenschutz und Kontrolle 45
16.3 Den Assistenten verwenden 45
16.4 Fehlermeldungen 46

17. Analysebericht 47

18. Einstellungen 49
18.1 Allgemein, Kanäle und Runden 49
18.2 Datensatzfarben und GPS-Kohärenz 50
18.3 Schriftgrößen 51

19. Tastenkürzel und Befehlspalette 52
19.1 Standard-Tastenkürzel 52
19.2 Tastenkürzel anpassen 52
19.3 Befehlspalette 53

20. Updates 55

21. Daten aller Logger 56
21.1 Unterstützte Formate 56
21.2 Das Importfenster 56
21.3 Kanalzuordnung zwischen Marken 57
21.4 Maßeinheiten 57

21.5 Datensätze öffnen, hinzufügen und ausblenden 57
21.6 Überwachte Ordner 58

22. Worksheet-Panels 60
22.1 Automatische und manuelle Achsen 60
22.2 Mehrere Kanäle und mehrere Datensätze 60

23. Runden ohne GPS und gemeinsame Ziellinie 61
23.1 Lap Triggering 61
23.2 Gemeinsame GPS-Ziellinie 61

24. Sektoren, ideale Runde und Rolling-Runde 62
24.1 GPS- und Meter-Sektoren 62
24.2 Grenzen verschieben 62
24.3 Ideale und Rolling-Runde 62

25. Streckenkarte: RaceLab-Werkzeuge 64
25.1 Streckenband 64
25.2 Satellitenbild 64
25.3 Farbbänder 65
25.4 Vorteil 66

26. Vergaserkennfeld 68
26.1 Einstellungen 68
26.2 Ablesen 68
26.3 Steuergeräte-Kennfeld 69

27. Lizenz und Abonnement 70

28. Fehlerbehebung 71

1 Einführung

GUBELLINI RaceLab ist eine Telemetrie-Analysesoftware, die von keinem Datenlogger abhängt: Sie öffnet die Dateien von **GUBELLINI, AiM, MoTeC, 2D, Starlane, I2M, VBOX** und die CSV jeder Software, legt sie auf dieselben synchronisierten Diagramme und vergleicht sie Runde für Runde. Neben allen in diesem Handbuch beschriebenen Analysefunktionen (Diagramme, Runden, Karte, Vergleiche, Mathematikkanäle, Video, KI-Assistent) bietet sie Werkzeuge für die 15 Minuten zwischen zwei Sessions: GPS-Sektoren mit idealer und Rolling-Runde, Vorteil auf der Karte, Vergaserkennfeld, Lap Triggering für Dateien ohne Runden, Überwachung der Ordner der Logger-Software. Die Kapitel 21–27 beschreiben die Funktionen von RaceLab.

Die Software ist so ausgelegt, dass sie **auch bei fehlendem oder unterbrochenem GPS-Signal** funktioniert: Distanz, Runden und Position auf der Karte werden über alternative Kanäle rekonstruiert (Ersatz-Geschwindigkeit, Rundenbake, Rundenindex des Loggers).

1.1 Aufbau dieses Handbuchs

Die Kapitel folgen dem üblichen Arbeitsablauf: Installation, Öffnen der Daten, Lesen der Grafiken, Runden und Karte, Vergleich, Analysewerkzeuge, erweiterte Funktionen und Einstellungen. Alle Beispiele und Abbildungen wurden mit dem im Paket enthaltenen **Beispieldatensatz** erstellt: einer Testsession auf der Strecke von Medicina (BO) vom 14.10.2026.

Beispieldatensatz	Wert
Datei	`Data\LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat`
Dauer / Samples / Frequenz	234,6 s · 2346 Samples · 10 Hz
Runden	Out Lap, 4 vollständige Runden, In Lap – beste Runde: **Runde 4, 00:35.151**
Länge der Referenzrunde	398 m (Strecke Medicina)
Wichtigste Kanäle	GPS_Speed (GPS3), RPM_OBDII (CAN2), TPS_OBDII (CAN3), Acc_X/Acc_Y/Acc_Z (IMU1–3), WATER_TEMP_OBDII (CAN5)…

1.2 Konventionen

- **Fett**: Namen von Menüs, Schaltflächen und Fenstern, wie sie im Programm erscheinen (z. B. **Datei** → **Datensatz öffnen**).
- `Ctrl`+`O`: Tastenkürzel (Ctrl entspricht der Taste Strg). Die angegebenen Kürzel sind die Standardbelegung und können geändert werden (Kapitel 19).
- Einige ältere Fenster (mathematische Kanäle, Alarme, Statistiken) zeigen auch bei deutscher Sprache noch englische Bezeichnungen: Im Text sind sie so wiedergegeben, wie sie erscheinen.

> **Sprache**
> Das Programm ist auf Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Portugiesisch verfügbar (**Bearbeiten** → **Einstellungen und Strategische Kanäle…** → **Sprache**). Die Abbildungen dieses Handbuchs wurden mit der deutschen Oberfläche und dem dunklen Design aufgenommen.

2 Installation und Start

2.1 Voraussetzungen

- Windows 10 oder 11 (64 Bit), 8 GB RAM empfohlen, Bildschirm mit mindestens 1600×900.
- Internetverbindung nur für die Update-Prüfung und für den KI-Assistenten mit Cloud-Anbietern (beides optional).

2.2 Installation mit dem Installer

1. `GUBELLINI_RaceLab_Setup_Rev001.exe` starten und dem Assistenten folgen.
2. Der Standardordner ist `C:\Program Files\GUBELLINIRaceLab`; optional kann ein Desktopsymbol angelegt werden.
3. Am Ende lässt sich das Programm direkt von der letzten Seite des Installers oder über das Startmenü starten.

Im Installationsordner befinden sich neben dem Programm:

Ordner	Inhalt
`Data`	Beispieldatensatz eines GUBELLINI-Loggers mit zugehörigem Ordner.
`TrackMap`	Karten von 5265 Strecken im CSV-Format, georeferenziert, mit dem Katalog `track_maps.xml`.
`Layouts`	Kanallayouts, Einstellungen (`app_state.json`), Tastenkürzel, mathematische Kanäle.
`LookupTables`	2D-Lookup-Tabellen.
`Branding`	In den Berichten verwendetes Logo.
`Reports`, `ADVCompareLayouts`	Erstellte Berichte und gespeicherte Layouts von ADV Compare.

> **Aktualisieren, ohne Einstellungen zu verlieren**
>
> Bei der Installation einer neueren Revision **überschreibt** der Installer den Ordner `Layouts` nicht: Layouts, Einstellungen, Tastenkürzel und mathematische Kanäle des Benutzers bleiben erhalten. In Windows erscheint das Programm immer als **GUBELLINI RaceLab**, ohne Revisionsnummer: Jedes Update ersetzt die vorherige Installation, statt eine neue Anwendung hinzuzufügen. Die installierte Revision steht im Titel des Hauptfensters und unter **Hilfe → About GUBELLINI RaceLab**.

2.3 Portable Version

Alternativ zum Installer das `.zip`-Paket in einen Ordner entpacken und `run.bat` doppelklicken. Das Skript prüft, ob Python und die benötigten Bibliotheken vorhanden sind, und startet das Programm.

2.4 Erster Start

Beim ersten Start ist das Fenster leer: Die zentrale Grafik enthält keine Daten, und die seitlichen Fenster füllen sich, sobald ein Datensatz geöffnet wird.

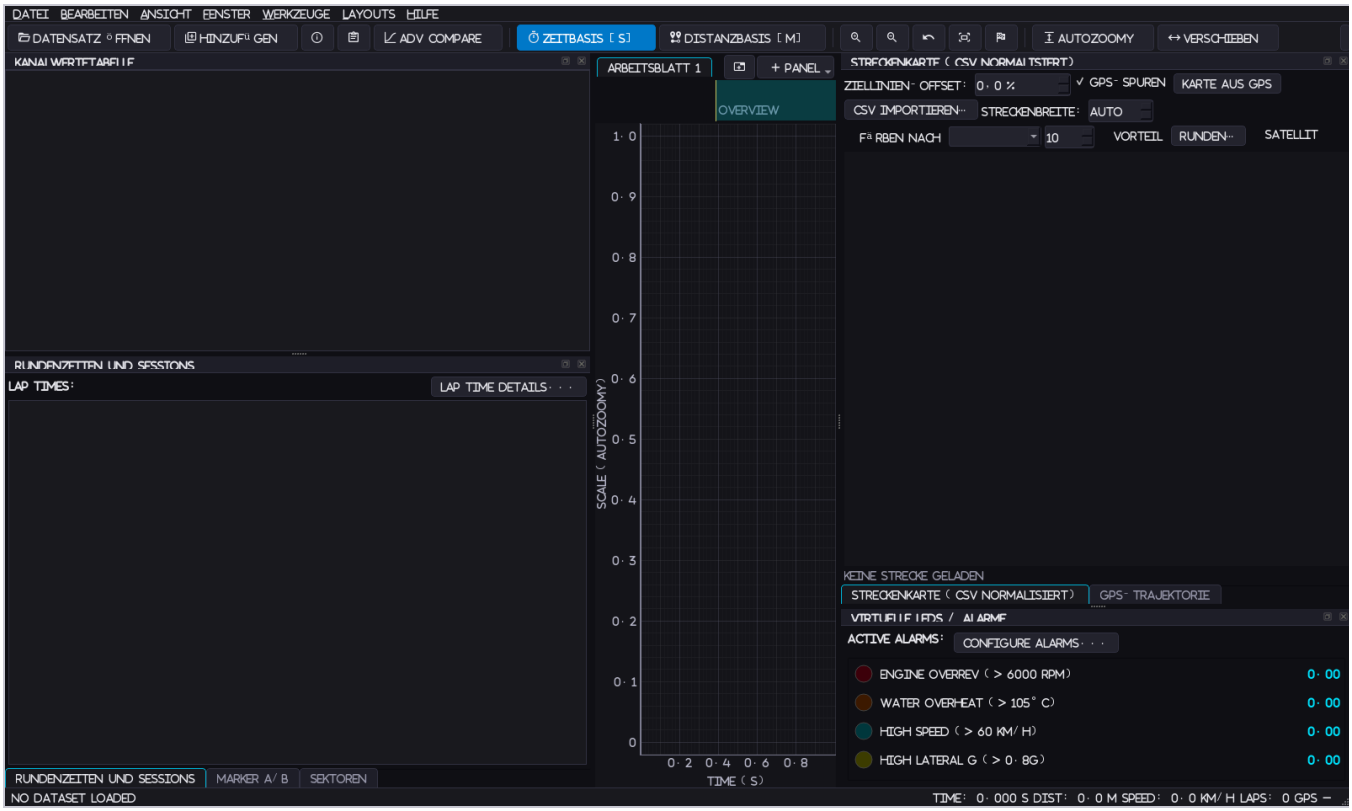


Abbildung 1 – Das Hauptfenster beim ersten Start, ohne Daten.

3 Die Benutzeroberfläche

Das Hauptfenster besteht aus einem zentralen Bereich mit den Grafiken und andockbaren Fenstern (*Docks*), die verschoben, nebeneinander angeordnet, als Registerkarten gruppiert oder vom Hauptfenster gelöst werden können. Größe und Anordnung werden beim Schließen gespeichert.

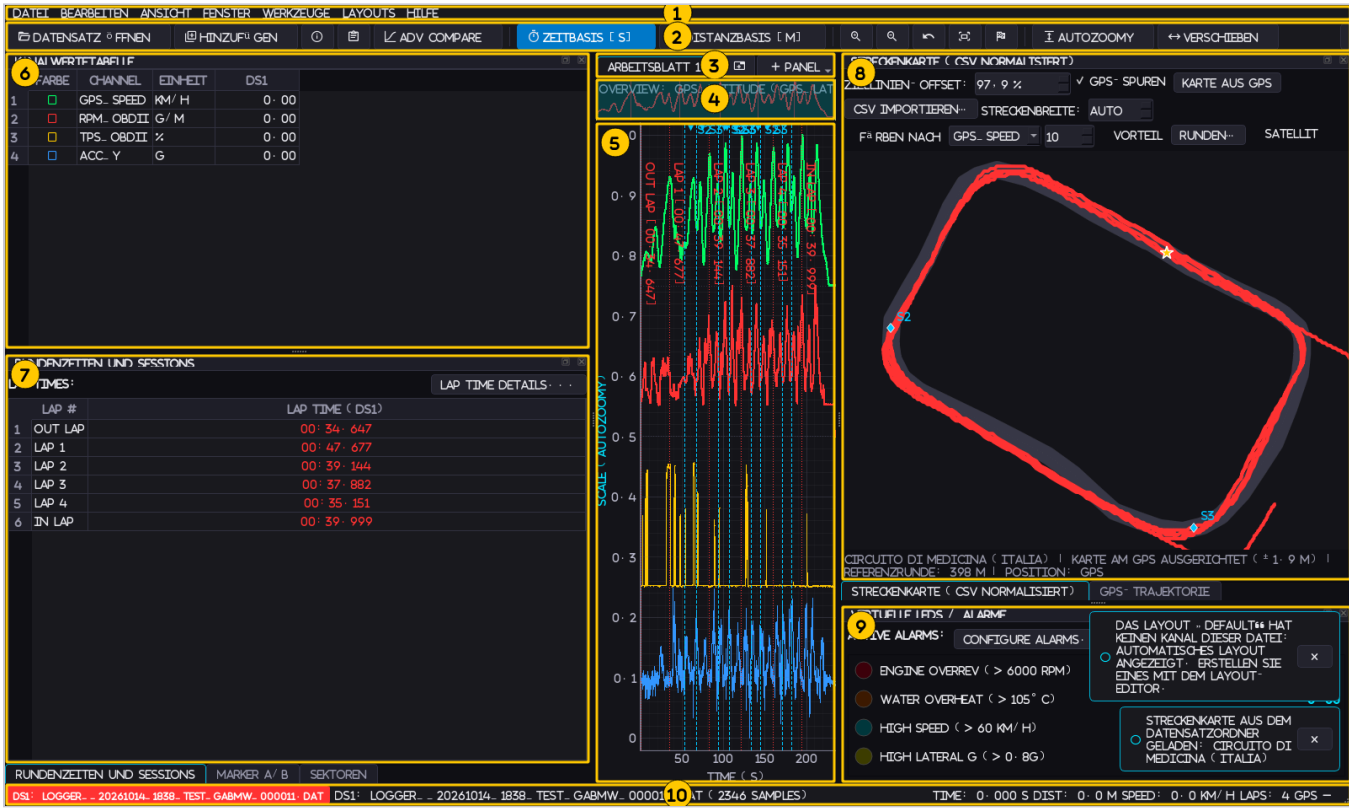


Abbildung 2 – Die Bereiche des Hauptfensters mit geladenem Beispieldatensatz.

1. **Menüleiste**: Datei, Bearbeiten, Ansicht, Fenster, Werkzeuge, Layouts, Hilfe.
2. **Werkzeugleiste**: Datensatz öffnen, Zeit-/Distanzbasis, Zoom, AutoZoomY, Verschieben, Vergleich, Layout und Analysefenster.
3. **Arbeitsblätter**: Registerkarten mit jeweils eigenen Grafiken (Kap. 10).
4. **Overview**: die gesamte Session in Miniatur mit dem Rahmen des angezeigten Ausschnitts.
5. **Hauptgrafik**: die Kanäle des aktiven Layouts, in Bändern (*Slots*) übereinander.
6. **Kanalwertetabelle**: Wert jedes Kanals am Cursor, für jeden Datensatz.
7. **Rundenzeiten und Sessions**: Rundenliste; im selben Bereich die Registerkarte **Marker A/B**.
8. **Streckenkarte** und **GPS-Trajektorie**.
9. **Virtuelle LEDs / Alarme**.
10. **Statusleiste**: Schaltflächen der geladenen Datensätze sowie Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Runden und GPS-Status am Cursor.

3.1 Statusleiste

Links gibt es für jeden Datensatz eine farbige Schaltfläche: Ein Klick darauf macht den Datensatz zum **gewählten** Datensatz (verwendet von Verschieben, Schließen, Statistiken…). Rechts werden für die Cursorposition angezeigt: **Time**, **Dist**, **Speed**, die Anzahl der Runden und **GPS ✓ / GPS ✗**, das anzeigt, ob der GPS-Fix an dieser Stelle gültig ist.

3.2 Benachrichtigungen

Nicht kritische Informationen (Karte aus dem Datensatzordner geladen, Rundenindex aktualisiert, Datensatz hinzugefügt…) erscheinen als Benachrichtigungen unten rechts, die sich von selbst oder mit ✕ schließen, ohne die Arbeit zu unterbrechen.

3.3 Andockbare Fenster

- Die Titelleiste eines Fensters ziehen, um es zu verschieben; beim Ablegen auf einem anderen Fenster entsteht eine Gruppe mit Registerkarten.
- Die Schaltfläche links neben ✕ löst das Fenster als eigenständiges Fenster heraus (nützlich mit zwei Monitoren).
- Geschlossene Fenster werden über das Menü **Fenster** wieder geöffnet.
- **Layouts → Fensterlayout speichern** speichert die Anordnung; **Standard-Fensterlayout wiederherstellen** kehrt zur Ausgangsanordnung zurück.
- Die Fenster auf der rechten Seite (Karte, LEDs, KI-Assistent…) können sehr schmal gemacht werden: Ihre Schaltflächen brechen auf mehrere Zeilen um.

3.4 Helles und dunkles Design

Das dunkle Design ist voreingestellt. `Ctrl` + `Shift` + `L` (oder **Ansicht → Dunkles / helles Design umschalten**) wechselt zum hellen Design, das sich besser zum Drucken oder für sehr helle Umgebungen eignet.

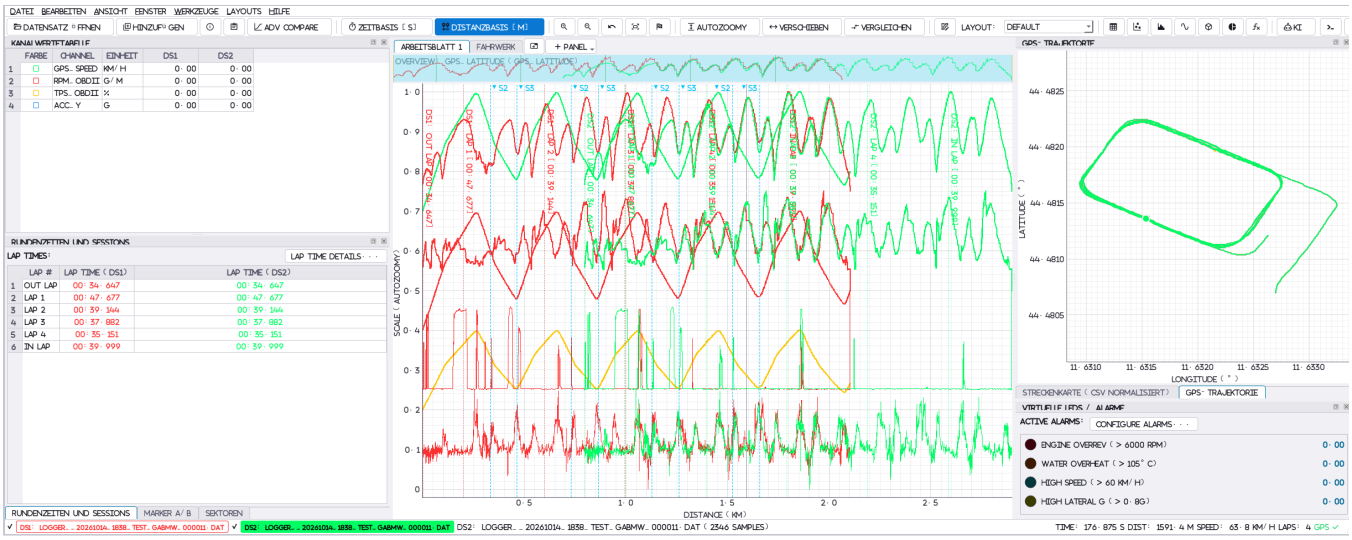


Abbildung 3 – Das helle Design mit zwei Datensätzen und zwei Arbeitsblättern.

4 Daten öffnen

4.1 Einen Datensatz öffnen

1. **Datei → Datensatz öffnen (.dat)…** (`Ctrl` + `O`) oder die Schaltfläche **Datensatz öffnen**.
2. Im Fenster **Datensatz öffnen** die `.dat`-Datei wählen (siehe unten). Das Fenster beginnt im zuletzt verwendeten Ordner.
3. Das Programm liest die Kanäle, filtert das GPS, berechnet Distanz und Runden und wendet das aktive Layout an.

Ladefenster. Nach der Bestätigung des Datensatzes listet ein Fenster die Ladeschritte auf – Datei lesen, GPS-Filter und Kohärenzprüfung, Distanzberechnung, Rundenerkennung, Distanzkorrektur der Session, mathematische Kanäle, Grafiken und Tabellen zeichnen, Streckenkarte – mit dem laufenden Schritt, der Dauer der abgeschlossenen Schritte und der verstrichenen Zeit. Die Berechnungen laufen im Hintergrund, sodass das Fenster auch bei großen Dateien aktuell bleibt; es schließt sich selbst, sobald der Datensatz bereit ist. Es erscheint auch, wenn eine Änderung der Einstellungen das Neuladen der Datensätze erfordert.

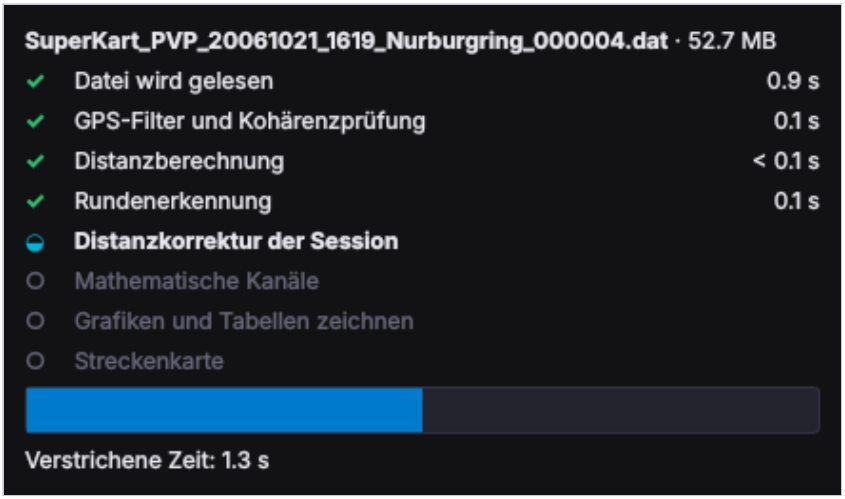


Abbildung 4 – Das Ladefenster beim Öffnen eines 53-MB-Datensatzes.

Fenster zum Öffnen. Links navigiert man durch die Ordner des PCs (Schaltfläche **Nach oben**, bearbeitbarer Pfad, Liste mit **Zuletzt verwendeter Ordner**, **Beispieldaten**, **Benutzerordner** und den Laufwerken, Schaltfläche **Durchsuchen…**). Aufgeführt werden nur die `.dat`-Dateien, die ihren Begleitordner haben (mit Streckenkarte, LapTimeIndex.xml, Datenblatt…); die Begleitordner selbst erscheinen nicht. Ohne das Häkchen bei **Nur Datensätze mit ihrem Ordner** sind alle `.dat`-Dateien zu sehen.

Ein Klick auf einen Datensatz zeigt rechts die **Strecke** (wenn der Ordner die Karte enthält), das **Datum der Session**, den Logger mit der Datensatznummer, Dauer und Anzahl der Samples sowie das **Datenblatt** (falls vorhanden). Standardmäßig werden alle Gruppen des Datenblatts angezeigt; **Einträge wählen** zeigt den ganzen Baum mit einem Kontrollkästchen für jeden Eintrag: Markieren Sie die gewünschten Einträge und klicken Sie erneut auf **Einträge wählen**. Die Auswahl wird gespeichert und für alle Datensätze verwendet. Ein Doppelklick auf den Datensatz oder **Öffnen** öffnet ihn. Die Vorschau liest nur den Kopf der Datei und erscheint daher auch bei großen Dateien sofort.

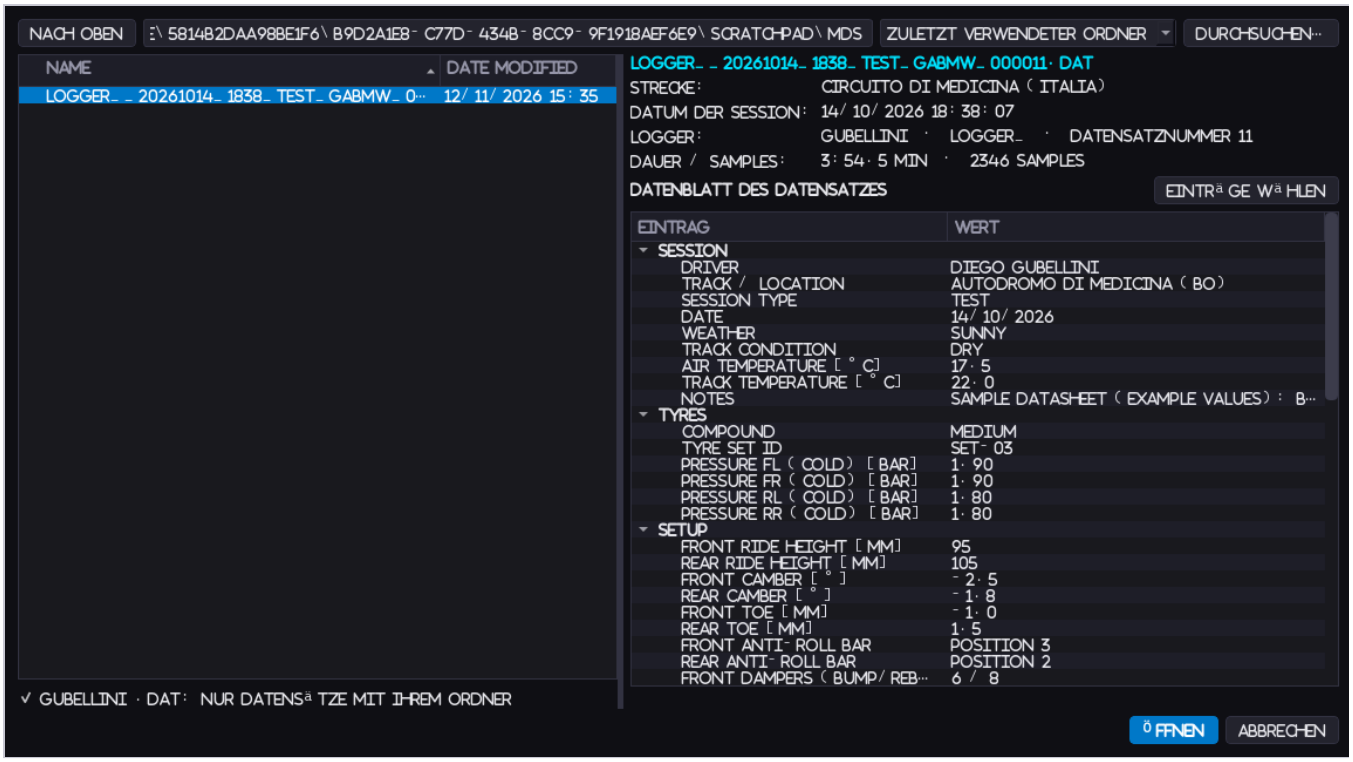


Abbildung 5 – Das Fenster Datensatz öffnen: links die Ordner nur mit den Datensätzen, rechts Strecke, Datum und Datenblatt des gewählten Datensatzes.

Alternativ kann die Datei auf das Fenster **gezogen** oder über **Datei → Zuletzt geöffnet** erneut geöffnet werden.

Große Dateien. Sessions mit 100 000 Samples und mehr (z. B. 20 Minuten mit 100 Hz) bleiben flüssig: Die Grafiken zeichnen nur den sichtbaren Teil, reduziert auf die Bildschirmauflösung unter Beibehaltung von Spitzen und Tälern, sodass Cursorbewegung, Zoom und Scrollen sofort erfolgen.



Abbildung 6 – Der soeben geöffnete Datensatz von Medicina: Grafiken, Runden, am GPS ausgerichtete Streckenkarte und Alarme.

4.2 Der Begleitordner des Datensatzes

Der Logger speichert neben der Datei `.dat` einen gleichnamigen Ordner mit zusätzlichen Informationen. GUBELLINI RaceLab verwendet ihn automatisch:

Datei	Verwendung
`Channels_details.xml`	Name jedes Kanals (z. B. GPS3 → **GPS_Speed**, CAN2 → **RPM_OBDII**). Diese Bezeichnungen werden im ganzen Programm verwendet: Wertetabelle, Achsen, Statistiken, Export, Berichte und KI-Assistent.
`Channels_setting.xml`	Kanalkonfiguration des Loggers (Frequenzen, Faktoren).
`LapTimeIndex.xml`	Rundenindex: Samplenummer jeder Zieldurchfahrt (Kap. 6).
`*_track.csv`	Streckenkarte: wird automatisch geladen und am GPS ausgerichtet (Kap. 7).

> **Beispiel**
> Beim Öffnen des Beispieldatensatzes erscheinen zwei Benachrichtigungen: *«Streckenkarte aus dem Datensatzordner geladen: Medicina_circuit_track.csv»* und *«LapTimeIndex.xml mit den GPS-Runden aktualisiert»*. Die Kanalnamen in der Tabelle (GPS_Speed, RPM_OBDII, TPS_OBDII, Acc_Y) stammen aus `Channels_details.xml`.

4.3 Mehrere Datensätze

Datei → Datensatz hinzufügen... (`Ctrl`+`Shift`+`O`) lädt eine weitere Datei, ohne die geöffneten zu schließen (bis zu 5). Jeder Datensatz hat eine Farbe (DS1 rot, DS2 grün, DS3 blau..., änderbar in den Einstellungen) und wird in allen Grafiken über die anderen gelegt. **Datei → Gewählten Datensatz schließen** (`Ctrl`+`W`) schließt den in der Statusleiste gewählten Datensatz. Die Tasten `1`...`5` wählen den entsprechenden Datensatz. **Nummerierung der Datensätze:** Jeder Datensatz behält seine Nummer (und seine Farbe), bis er geschlossen wird; ein neuer Datensatz, geöffnet mit **Datensatz öffnen** oder **Datensatz hinzufügen**, erhält die erste freie Nummer. Beispiel: Sind DS1 und DS2 geöffnet und wird DS1 geschlossen, wird eine neu geöffnete Datei zu DS1, DS2 bleibt geöffnet; sind DS1 und DS3 geöffnet, wird die neue Datei zu DS2. Jeder Datensatz kann geschlossen werden, auch DS1. Sind alle fünf Nummern belegt, ersetzt **Datensatz öffnen** den ausgewählten Datensatz.

4.4 Datensatz-Informationen

Datei → Datensatz-Informationen... (`Ctrl`+`I`) zeigt die Metadaten jedes geöffneten Datensatzes: Loggername, Startdatum und -uhrzeit, Anzahl der Samples, Frequenz, Dauer, Koordinaten der Ziellinie und Frequenzen der Kanalgruppen. Die Registerkarte **Per-Channel Configs** zeigt Frequenz, Multiplikator und Offset jedes Kanals.



	METADATA ATTRIBUTE	DS1 (LOGGER_ _ 20261014_ 1838_ TEST_ GABMW_ 000011.DAT)	DS2 (LOGGER_ _
1	FILE NAME	LOGGER_ _ 20261014_ 1838_ TEST_ GABMW_ 000011.DAT	LOGGER_ _ 202610
2	LOGGER NAME / CODICE	LOGGER_	LOGGER_
3	DATASET NUMBER	11	11
4	SESSION START	14/10/2026 18:38:07	14/10/2026 18:
5	TOTAL SECTORS	782	782
6	TOTAL SAMPLES	2,346	2,346
7	SAMPLING RATE	10.0 HZ	10.0 HZ
8	TOTAL DURATION	03:54.60 (234.6 S)	03:54.60 (234.
9	LAP TRIGGER LATITUDE	44.481972°	44.481972°
10	LAP TRIGGER LONGITUDE	11.632154°	11.632154°
11	GPS CHANNELS FREQUENCY	10 HZ	10 HZ
12	IMU CHANNELS FREQUENCY	10 HZ	10 HZ
13	DIGITAL CHANNELS FREQUENCY	10 HZ	10 HZ
14	ANALOG CHANNELS FREQUENCY	10 HZ	10 HZ
15	CAN CHANNELS FREQUENCY	5 HZ	5 HZ

Abbildung 7 – Datensatz-Informationen mit zwei geöffneten Datensätzen.

4.5 Datenblatt des Datensatzes

Am Ende jedes Downloads speichert **GUBELLINI DataStudio** im Ordner des Datensatzes die Datei `Datasheet.xml`: die Einträge des Blatts (Fahrer, Strecke, Setup…) in Gruppen und die **Sondereinträge**, also die nach Kilometern oder Betriebsstunden überwachten Teile (Motor, Kette…) mit ihren durch den Download aktualisierten Zählern.

Datei → Datenblatt des Datensatzes… (`Ctrl`+`Shift`+`D` oder das Symbol neben den Datensatz-Informationen in der Symbolleiste) öffnet eine Tabelle mit einer Spalte für jeden geöffneten Datensatz, der ein Datenblatt hat:

- **Datensatz**: Datei, Datensatznummer, Logger, Download-Datum, Gerät / Quelle und verwendete Vorlage;
- die **Eintragsgruppen** der Vorlage mit den beim Download eingegebenen Werten;
- **Sondereinträge (Teile)**: Kanal, aus dem die Nutzung berechnet wird, Distanz und Nutzungsdauer des Datensatzes und für jedes Teil der Beitrag dieses Datensatzes, die Gesamtsumme, der Grenzwert und der Status – **OK**, **Nahe am Grenzwert** oder **Grenzwert überschritten** – mit dem erreichten Prozentsatz des Grenzwerts.

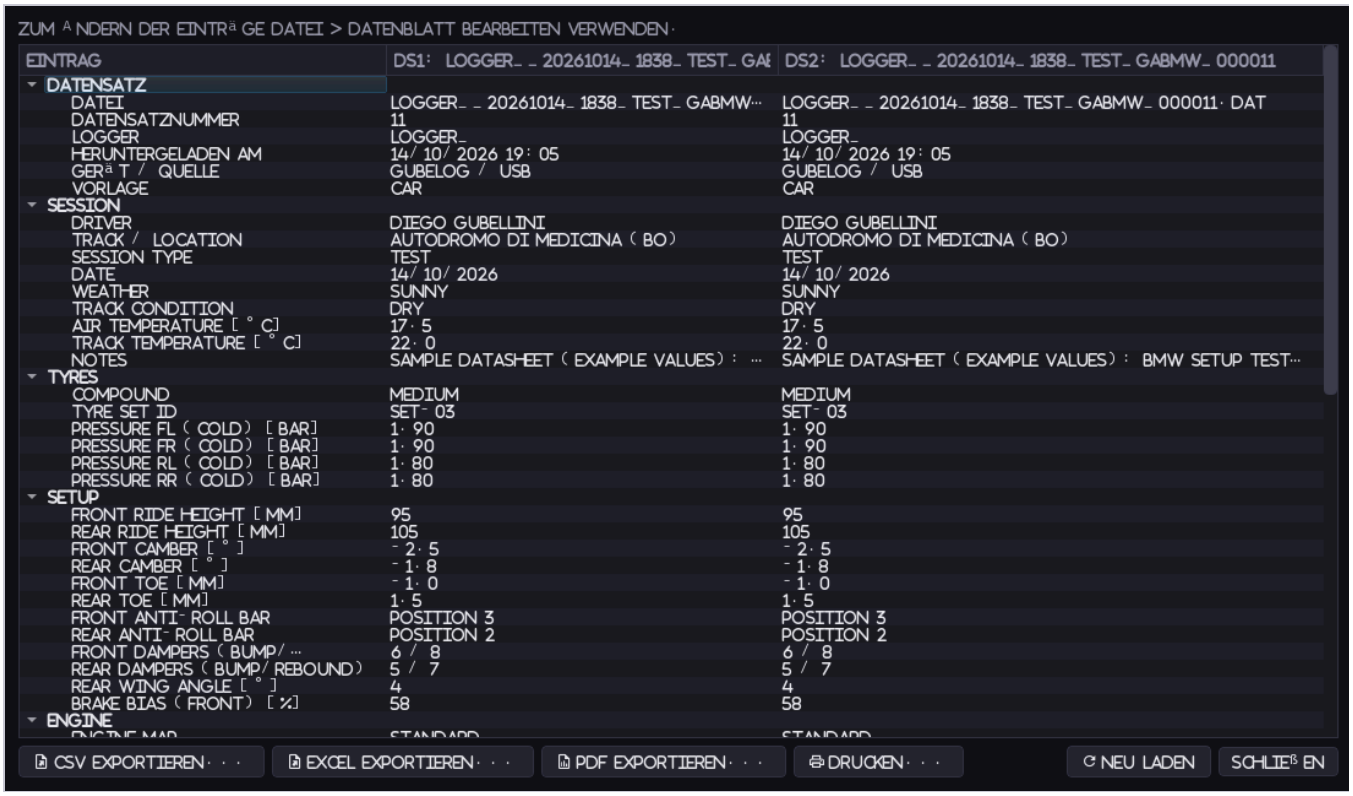


Abbildung 8 – Datenblatt von zwei geöffneten Datensätzen: Das Getriebe hat seinen Grenzwert von 40 Stunden überschritten, Motoröl und vordere Bremsbeläge sind nahe am Grenzwert.

Datenblätter sind **schreibgeschützt**: RaceLab verändert die Dateien `Datasheet.xml` nie. Um einen Eintrag zu korrigieren oder einen Zähler zurückzusetzen, verwenden Sie GUBELLINI DataStudio; **Neu laden** liest die Dateien erneut.

Die Tabelle wird mit **CSV exportieren…** (Trennzeichen `;`, mit Excel lesbar), **Excel exportieren…** (`.xlsx`-Datei mit farbigem Status) und **PDF exportieren…** exportiert oder mit **Drucken…** gedruckt. Bei mehr als zwei Datensätzen sind PDF und Ausdruck im Querformat.

> **Beispiel**
>
> Der Beispieldatensatz aus Medicina hat ein Datenblatt, das mit der Vorlage *Car* von GUBELLINI DataStudio erstellt wurde (Beispielwerte): die Gruppen Session, Tyres, Setup und Engine und sechs Teile – Engine (31,3 h von 40 h, OK), Engine oil (1852 km von 2000 km, nahe am Grenzwert), Gearbox (40,4 h von 40 h, Grenzwert überschritten), Clutch, Front brake pads (nahe am Grenzwert) und Front brake discs. Der Datensatz hat 2,1 km und 0,065 h Nutzung hinzugefügt.

5 Die Grafiken

5.1 Cursor und Ablesen der Werte

Bewegt man die Maus über die Grafik, folgt der vertikale Cursor dem Mauszeiger; ein Klick fixiert ihn. Der Cursor ist mit allen Grafiken, der Karte (roter Punkt), der Kanalwertetabelle und dem Video synchronisiert. Per Tastatur:

Tasten	Aktion
← →	Cursor um ein Sample (mit Shift um 10 Samples)
Home / End	Anfang / Ende der Daten
PgUp / PgDown	Eine Bildschirmbreite nach links / rechts
Ctrl + ← / Ctrl + →	Vorherige / nächste Runde

Die Kürzel für „Grafik" wirken, wenn sich die Maus über einer Grafik befindet: Ein Klick ist nicht nötig.

5.2 Zeitbasis und Distanzbasis

Die horizontale Achse kann die **Zeit** in Sekunden (T, Schaltfläche **Zeitbasis [s]**) oder die zurückgelegte **Distanz** sein (D, **Distanzbasis [m]**). In der Distanzbasis liegen die Runden verschiedener Datensätze Kurve für Kurve übereinander, auch wenn ihre Zeiten unterschiedlich sind: Das ist die empfohlene Basis für Vergleiche.

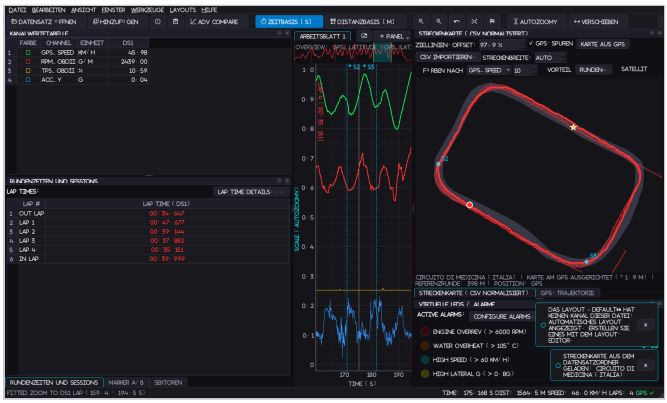


Abbildung 9 – Runde 4 in der Zeitbasis.



Abbildung 10 – Dieselbe Runde in der Distanzbasis.

> **Wie die Distanz berechnet wird**
>
> Die Distanz ist das Integral der strategischen Geschwindigkeit (normalerweise GPS_Speed). Ist das GPS ungültig, wird der **Ersatz-Geschwindigkeitskanal** (z. B. Radgeschwindigkeit vom CAN, Einstellungen) oder eine Interpolation verwendet. Mit aktiver **Distanzkorrektur** wird jede vollständige Runde auf die Länge der Referenzrunde skaliert und bei gültigem GPS die Position in der Runde auf die Referenztrajektorie projiziert: So sammelt der Wegstreckenzähler von Runde zu Runde keine Abweichung an.

5.3 Zoom

Befehl	Aktion
Mausrad	Vergrößern/Verkleinern um den Mauszeiger
+ / -	Vergrößern / Verkleinern
Backspace	Letzten Zoom rückgängig machen
F	Gesamten Datensatz anzeigen
L	Zoom auf die Runde, in der sich der Cursor befindet
Ziehen mit der linken Maustaste	Verschiebt die Grafik
Ziehen mit der **rechten** Maustaste	Wählt ein Intervall: Beim Loslassen erscheint **Auf gewähltes Intervall zoomen**
Rahmen in der Overview	Ziehen verschiebt den angezeigten Ausschnitt; die Ränder ändern seine Breite



Abbildung 11 – Auswahl eines Intervalls mit der rechten Maustaste: Der markierte Bereich wird zur neuen Ansicht.

Ein Rechtsklick ohne Ziehen öffnet das normale Grafikmenü (Export, Achseneinstellungen).

5.4 Vertikale Skalierung: AutoZoomY

Mit **AutoZoomY** (Y) passt sich die vertikale Skala jedes Kanals an die im Fenster sichtbaren Werte an; im Modus **ManualZoomY** gelten die im Layout eingestellten Min/Max-Grenzen (Kap. 8). Ein Klick auf einen Kanal in der **Kanalwertetabelle** hebt den Kanal hervor (dickere Linie), und die Y-Achse links zeigt seine Skala und Bezeichnung. Der Modus gilt für alle Grafiken des Arbeitsblatts: Hauptgrafik und zusätzliche Grafiken (auch wenn er über das Kontextmenü einer Grafik geändert wird).

5.5 Overview

Der Streifen über der Grafik zeigt die gesamte Session des strategischen Geschwindigkeitskanals (z. B. GPS_Speed) oder des zuletzt in der Tabelle angeklickten Kanals. Der helle Rahmen markiert den in der Hauptgrafik sichtbaren Ausschnitt und ist stets synchronisiert. Das gilt auch für die Kanäle der zusätzlichen Grafiken: Jeder in der Tabelle angeklickte Kanal erscheint in der Übersicht. Wenn Runden erkannt wurden, ist der Beginn jeder Runde auch in der Übersicht markiert, mit einer senkrechten Linie in der Farbe des Datensatzes mit 50 % Transparenz.

5.6 Marker A/B und Messungen

Den Cursor positionieren und A drücken, dann weitergehen und B drücken: Es erscheinen zwei verschiebbare gestrichelte Linien. Die Registerkarte **Marker A/B** zeigt Δt, Δd, Durchschnittsgeschwindigkeit und für jeden Kanal den Wert bei A und bei B sowie Minimum, Maximum und Mittelwert zwischen den beiden Markern. C löscht die Marker.

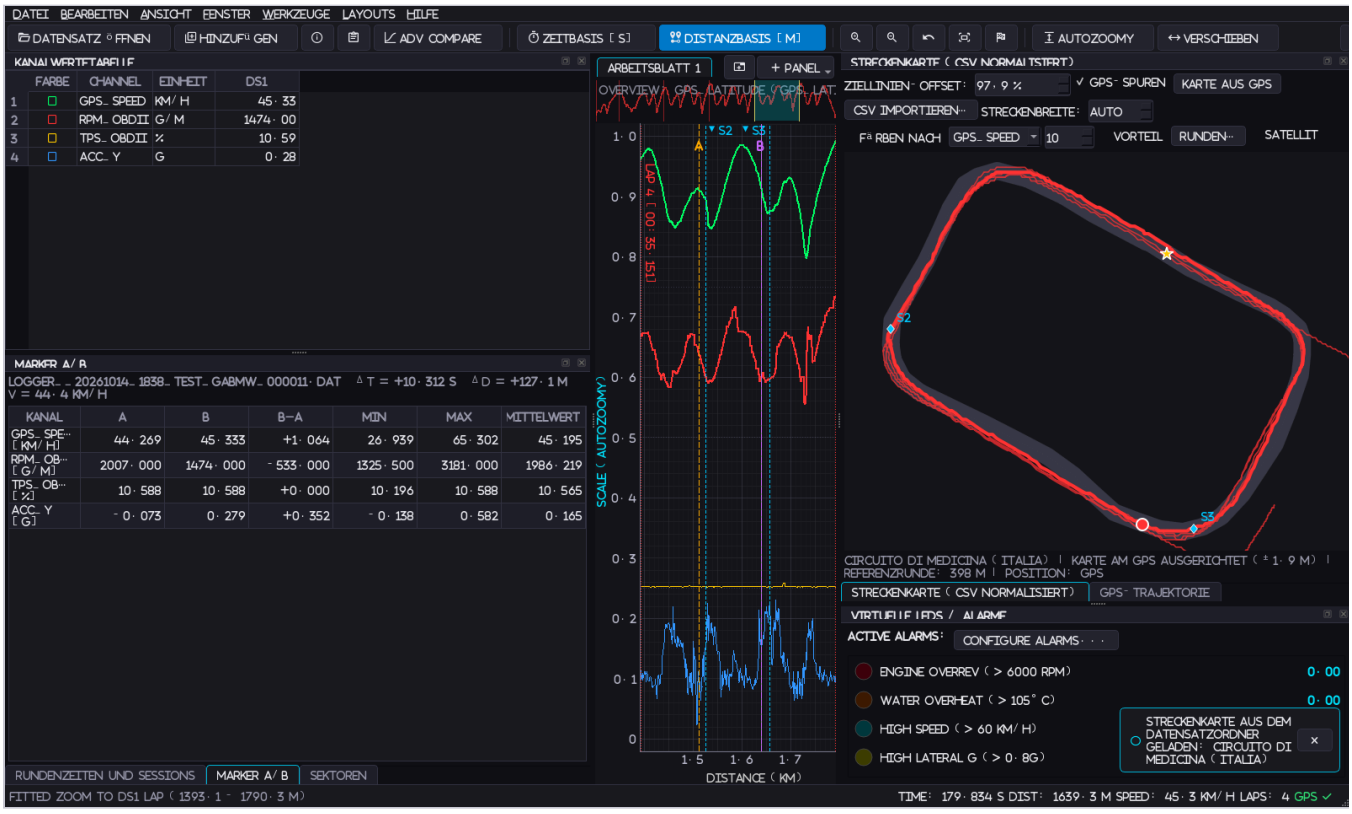


Abbildung 12 – Marker A und B auf einem Rundenabschnitt und die Registerkarte Marker A/B mit den Messwerten.

> **Beispiel – Dauer eines Bremsvorgangs**
>
> A an den Beginn des Abfalls von GPS_Speed vor einer Kurve setzen und B an den Punkt der niedrigsten Geschwindigkeit: Die Registerkarte Marker A/B zeigt die Bremszeit (Δt), den Bremsweg (Δd) und die erreichte Mindestgeschwindigkeit.

5.7 Kanalwertetabelle

Listet die Kanäle des Layouts mit Farbe, Name, Einheit und dem Wert am Cursor für jeden Datensatz auf (DS1, DS2…). Der Wert berücksichtigt die Verschiebung des Datensatzes.

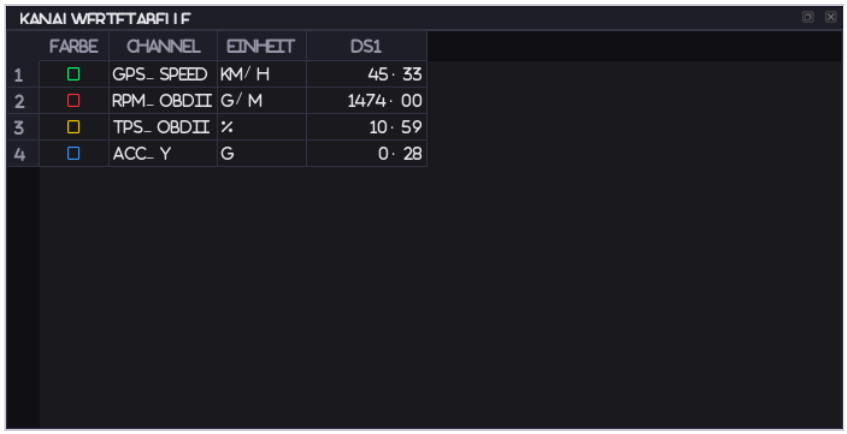


Abbildung 13 – Die Kanalwertetabelle.

Min-Max anzeigen/ausblenden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kanal und wählen Sie **Min-Max anzeigen**: Die relativen Minima und Maxima des Kanals im sichtbaren Teil der Grafik werden mit einem kleinen Pfeil und dem Wert markiert (mit den Dezimalstellen des Layouts). Ein Punkt ist ein relatives Maximum oder Minimum, wenn das Signal vor dem nächsten entgegengesetzten Extremwert um mindestens 15 % seines sichtbaren Bereichs zurückgeht: Bei einer Geschwindigkeitskurve sind das die Enden der Geraden und die Scheitelpunkte der Kurven. Bei zwei oder mehr Datensätzen werden die Extremwerte jedes Datensatzes in seiner Farbe angezeigt und die Texte so verschoben, dass sie sich nicht überlappen. Die Markierungen folgen Zoom und Scrollen; **Min-Max ausblenden** entfernt sie. Die Textgröße wird unter **Einstellungen** → **Schriftgrößen** eingestellt.



Abbildung 14 – Min-Max von GPS_Speed in der besten Runde mit zwei Datensätzen.

5.8 Screenshot und Druck

Datei → Screenshot der Grafik speichern... (`Ctrl` + `Shift` + `S`) speichert ein Bild der Grafiken; **Datei → Grafik drucken...** (`Ctrl` + `P`) sendet es an den Drucker.

6 Runden und Rundenzeiten

6.1 Fenster Rundenzeiten und Sessions

Listet die Runden jedes Datensatzes auf: **Out Lap** (Ausfahrt aus der Box), nummerierte vollständige Runden und **In Lap** (Einfahrt). Die beste Runde jedes Datensatzes ist hervorgehoben. Nur vollständige Runden werden für beste Runde, Vergleiche und Referenzrunde verwendet.

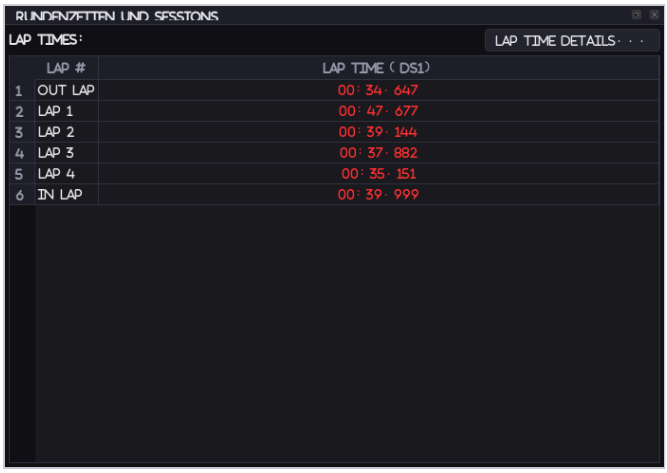


Abbildung 15 – Rundenzeiten des Beispieldatensatzes.

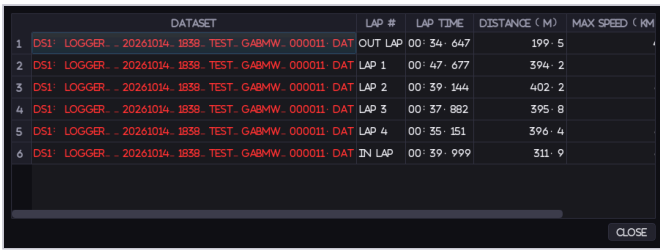


Abbildung 16 – Lap Time Details: Distanz, Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeit.

- **Doppelklick** auf eine Zeit: Bei nur einem Datensatz springt die Ansicht an den Rundenbeginn; bei mehreren Datensätzen wird nur der Datensatz dieser Runde verschoben, sodass die Runde am linken Rand der Ansicht beginnt (nützlich, um Runden verschiedener Datensätze zu überlagern).
- **Rechtsklick** auf eine Zeit: **Fit zoom to this lap** (Zoom auf die Runde) und **Move at beginning of this lap** (Cursor an den Rundenbeginn).
- **Lap Time Details...**: vollständige Tabelle mit Distanz, Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeit jeder Runde.

6.2 Wie Runden erkannt werden

Die Rundenquelle wird unter **Einstellungen → Rundenauslöser-Quelle** gewählt:

Quelle	Funktionsweise
Aus Datensatz-Metadaten extrahieren	GPS-Ziellinie mit den vom Logger gespeicherten Koordinaten (Standard).
Manuelle geografische Koordinaten	GPS-Ziellinie mit in den Einstellungen eingegebenem Breiten- und Längengrad und Erkennungsradius.
Rundenbake / Digitalkanal (ohne GPS)	Eine steigende Flanke eines Kanals (z. B. Beacon-Empfänger) über der Schwelle markiert die Durchfahrt. Funktioniert ohne GPS.
Rundenindex des Loggers (LapTimeIndex.xml)	Verwendet die in der Datei `LapTimeIndex.xml` des Datensatzordners eingetragenen Durchfahrten.

Der Durchfahrtszeitpunkt wird für höhere Genauigkeit zwischen zwei Samples interpoliert. Die **Minimale Rundenzeit** verhindert doppelte Durchfahrten.

> **Kein GPS**
> Hat der Datensatz keinen gültigen GPS-Fix und ist die Quelle GPS, wird beim Öffnen angeboten, eine LapTimeIndex.xml-Datei zu **importieren** oder sie mit dem **geführten Verfahren** zu erstellen (§6.4). Alternativ kann ein Beacon-Kanal verwendet werden.

6.3 LapTimeIndex.xml

Dies ist die Datei des Loggers mit dem Rundenindex: Der erste Wert ist 0 (Beginn der Aufzeichnung), die folgenden sind die Samplenummern der Zieldurchfahrten; ungenutzte Plätze haben den Wert −1.

- Werden die Runden mit dem **GPS-Auslöser** berechnet, wird die Datei mit den GPS-Durchfahrten **aktualisiert**. Bei der ersten Änderung wird das Original des Loggers als `LapTimeIndex.xml.bak` aufbewahrt.
- **Werkzeuge → LapTimeIndex.xml importieren** lädt einen Index aus einer anderen Datei.

6.4 Rundenindex-Assistent

Er dient zum Erstellen des Rundenindex, wenn GPS fehlt. Er wird über **Werkzeuge → Rundenindex-Assistent (LapTimeIndex.xml)**, über die Befehlspalette oder über die beim Öffnen des Datensatzes angezeigte Abfrage gestartet.

1. **1. Gesamten Datensatz anzeigen**: Die Grafik wechselt in die Distanzbasis und zeigt die gesamte Session.
2. **2. Offset**: Distanz der ersten Zieldurchfahrt. Der Wert kann eingegeben, durch Ziehen der orangefarbenen Linie *Offset* in der Grafik gesetzt oder mit **Cursor verwenden** übernommen werden.
3. **3. Rundenlänge**: Länge einer Runde. **Aus Streckenkarte** übernimmt sie aus der georeferenzierten Streckenkarte. In der Grafik erscheint bei jeder Runde eine gestrichelte Linie *Runde 1, Runde 2…*, und die Tabelle listet Sample, Zeit und Start jeder Runde auf.
4. **4. Bestätigen und XML erzeugen**: Die Datei `LapTimeIndex.xml` wird im Format des Loggers in den Datensatzordner geschrieben, und die Runden werden neu berechnet.

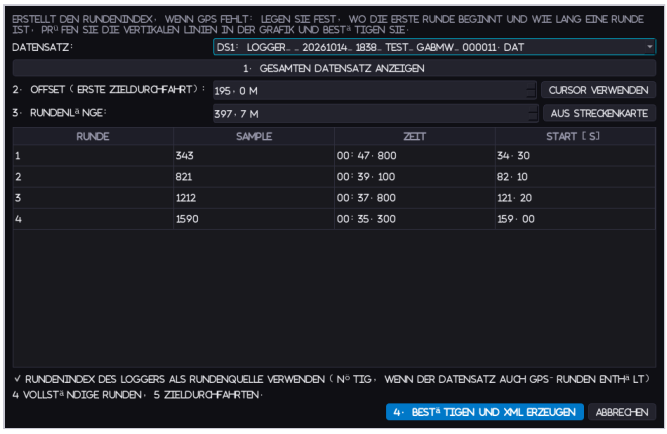


Abbildung 17 – Der Assistent: Offset 195 m, Runde 397,7 m.



Abbildung 18 – Die Linien Offset und Runde 1…4 in der Grafik.

Die Option **Rundenindex des Loggers als Rundenquelle verwenden** setzt die Quelle *Rundenindex des Loggers*: Sie ist zu aktivieren, wenn der Datensatz auch GPS-Runden enthält, die ersetzt werden sollen.

Beispiel

Beim Datensatz von Medicina findet der Assistent mit Offset 195,0 m und Länge 397,7 m 5 Durchfahrten und 4 vollständige Runden (47,8 s, 39,1 s, 37,8 s, 35,3 s), sehr nahe an den GPS-Zeiten.

7 Streckenkarte und GPS-Trajektorie

7.1 Streckenkarte

Das Fenster **Streckenkarte (CSV normalisiert)** zeichnet den Streckenverlauf aus einer CSV-Datei und zeigt:

- den **Positionspunkt** jedes Datensatzes am Cursor (in der Farbe des Datensatzes);
- den in der Grafik **sichtbaren Streckenabschnitt**, für jeden Datensatz in seiner Farbe hervorgehoben (der gewählte Datensatz mit einer dickeren Linie);
- den **Stern der Ziellinie**.
- die **GPS-Spur** jedes geladenen Datensatzes in der Farbe des Datensatzes (Kontrollkästchen **GPS-Spuren**);

Ein **Klick auf die Karte** setzt den Cursor der Grafiken an die entsprechende Stelle.



Abbildung 19 – Karte von Medicina, am GPS ausgerichtet (mittlere Abweichung ±1,9 m), mit hervorgehobenem sichtbarem Abschnitt.

Die untere Zeile fasst den Status zusammen: Name der Karte, Güte der Ausrichtung am GPS, Länge der Referenzrunde und Quelle der Position (*GPS* oder *Rundendistanz*).

GPS-Spuren. Ist das Kontrollkästchen **GPS-Spuren** aktiviert, wird die tatsächliche GPS-Trajektorie jedes geladenen Datensatzes (nur Punkte mit gültigem GPS-Fix) in der Farbe des Datensatzes über die Strecke gezeichnet: Bei mehreren Datensätzen liegen die Trajektorien übereinander, und die in den verschiedenen Sessions gefahrenen Linien lassen sich vergleichen. Ist keine CSV-Karte geladen, zeigt das Fenster trotzdem die GPS-Trajektorien der Datensätze.



Abbildung 20 – GPS-Spuren von zwei Datensätzen übereinander auf der Karte (hier zwei Kopien derselben Session, daher deckungsgleich).

7.2 Karte laden oder erstellen

- **Automatisch**: Eine Datei `*_track.csv` im Datensatzordner wird beim Öffnen geladen.
- **CSV importieren…** (oder **Datei → Streckenkarte importieren (CSV)…**): lädt eine Karte aus dem Ordner `TrackMap` oder von einem anderen Ort.
- **Karte aus GPS**: erstellt die Karte aus der Referenzrunde des Datensatzes und speichert sie als **georeferenzierte** CSV-Datei (Spalten `X,Y,LAT,LON`).

Von Hand gezeichnete Karten (nur X,Y) werden **automatisch an der GPS-Trajektorie ausgerichtet** (Maßstab, Drehung, Position und Ziellinie). Ohne GPS wird die Position aus der Rundendistanz berechnet.

Ziellinien-Offset verschiebt die Ziellinie bei nicht georeferenzierten Karten entlang der Strecke, in Prozent der Länge.

Enthaltene Strecken und automatische Erkennung. Der Ordner `TrackMap` enthält 5265 Strecken aus aller Welt, dieselben wie GUBELLINI DataStudio (Katalog `track_maps.xml` mit Name, Land und Ziellinie). Die Karten sind georeferenziert (Spalten X,Y,LAT,LON): Datensätze mit GPS werden an ihrer tatsächlichen Position gezeichnet, und die Ziellinie ist der erste Punkt der Karte. Der angezeigte Name stammt aus dem Katalog, z. B. *Mugello Circuit (Italia)*. Beim Öffnen eines Datensatzes verwendet das Programm zuerst die CSV-Karte im Ordner des Datensatzes (von DataStudio beim Download kopiert); nur wenn sie fehlt, vergleicht es die GPS-Trajektorie mit den Karten in `TrackMap`, beschränkt auf die Strecken, deren Ziellinie nahe an der Trajektorie liegt, und lädt die erkannte (Meldung *„Strecke anhand der GPS-Trajektorie erkannt"*). Wo eine Anlage mehrere Varianten hat (z. B. Nürburgring GP, DTM, Nordschleife), wird die gewählt, die mit der Trajektorie übereinstimmt. Neue Karten, die mit **Karte aus GPS** oder mit dem Track editor erstellt und in `TrackMap` gespeichert werden, werden immer verglichen.

7.3 GPS-Trajektorie

Zeichnet die tatsächlichen Breiten- und Längengrade jedes Datensatzes mit dem Positionspunkt am Cursor. Nützlich, um die Qualität des GPS-Signals zu prüfen und die unterschiedlichen Linien sowie Boxenausfahrt und -einfahrt zu sehen.

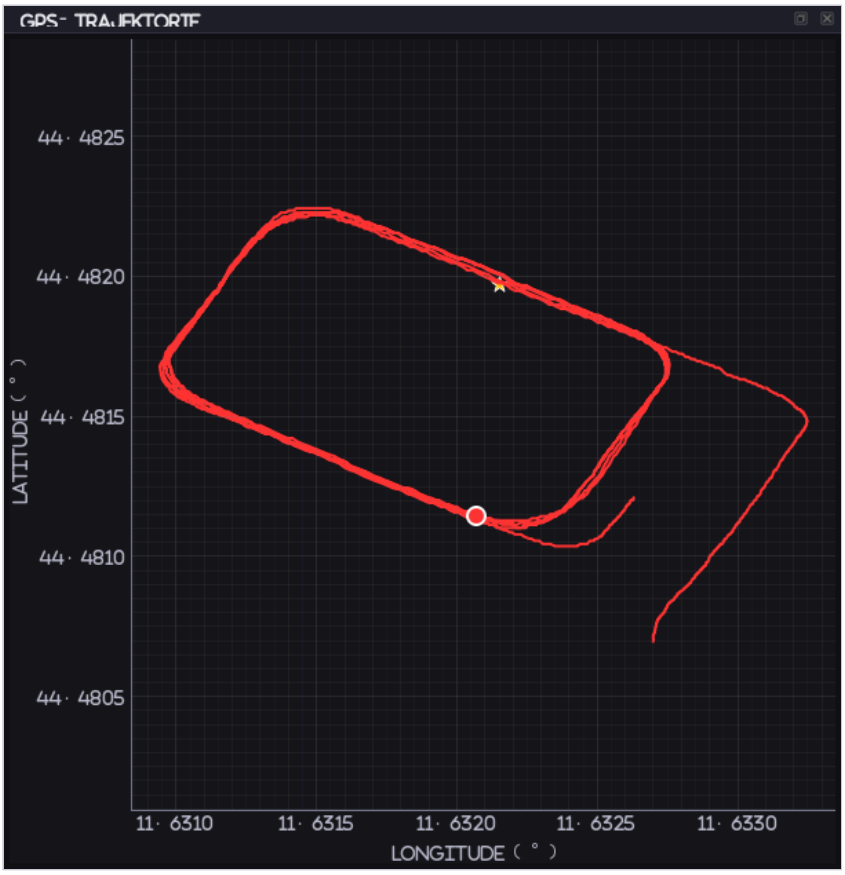


Abbildung 21 – GPS-Trajektorie der Beispielsession.

7.4 GPS-Kohärenz

Der Fix gilt als ungültig, wenn der GPS-Status `V` ist, die Koordinaten null oder außerhalb des Bereichs liegen, die Position stillsteht, während sich das Fahrzeug bewegt, oder die Sprünge mit der maximalen Beschleunigung unvereinbar sind. Die Parameter befinden sich auf der Registerkarte **GPS-Kohärenz** der Einstellungen (Kap. 18).

8 Kanallayouts

Ein **Layout** legt fest, welche Kanäle in der Grafik erscheinen, in welcher Reihenfolge, mit welcher Farbe, Linienstärke, welchem vertikalen Band und welcher Skala. Das aktive Layout wird im Feld **Layout** der Werkzeugleiste oder mit `Ctrl`+`1`…`Ctrl`+`9` gewählt.

8.1 Layout-Editor

Layouts → Layout definieren / bearbeiten… (`Ctrl`+`L`).



Abbildung 22 – Der Editor des Layouts Default.

Spalte	Bedeutung
Channel (User Name)	Logger-Kanal oder mathematischer Kanal.
User Label	Angezeigte Bezeichnung. Stammt der Name aus `Channels_details.xml`, ist das Feld gesperrt und zeigt den Hinweis *«Bezeichnung aus Channels_details.xml des Datensatzes»*.
Color, Width	Farbe und Stärke der Linie.
Slot Min % / Slot Max %	Vom Kanal belegtes vertikales Band der Grafik (0% = unten, 100% = oben). Kanäle mit demselben Band überlagern sich.
Manual Y Min / Max	Skalengrenzen im Modus ManualZoomY.
AVG Filter	Gleitender Mittelwert zur Rauschunterdrückung.
Lower Threshold / Upper Threshold	Unterer und oberer Grenzwert des Kanals: Kontrollkästchen zum Aktivieren und Wert. Sie zeichnen eine horizontale Referenzlinie im Bereich des Kanals.

Schaltflächen: **Add Channel**, **Remove Selected**, **Move Up/Down**, **Apply to Plot** (Vorschau), **Save Layout**. **Preset Slots** verteilt die Bänder automatisch; **Import Layout…** importiert ein Layout aus einer Datei.

> **Beispiel – Layout Default**
>
> GPS_Speed oben (Band 70–100%, Skala 0–250), RPM_OBDII im Band 40–70%, TPS_OBDII 20–40% und Acc_Y 0–20% mit Skala −2…+2 g: Das ist das Layout aus Abbildung 2.

Grenzwerte der Kanäle

Für jeden Kanal des Layouts können zwei Grenzwerte aktiviert werden, **Lower Threshold** und **Upper Threshold**, jeweils mit ihrem Wert (in der Einheit des Kanals). In allen Grafikfenstern – Hauptgrafik und zusätzliche Grafiken –

wird jeder aktive Grenzwert zu einer dünnen (1 px) gepunkteten horizontalen Linie in der Kanalfarbe mit 50 % Transparenz, die nur im Bereich des Kanals gezeichnet wird. Sie dienen als visuelle Referenz, zum Beispiel für eine Mindestgeschwindigkeit in der Kurve oder die Schaltdrehzahl. Ein Grenzwert außerhalb der aktuellen Skala des Kanals wird nicht gezeichnet.

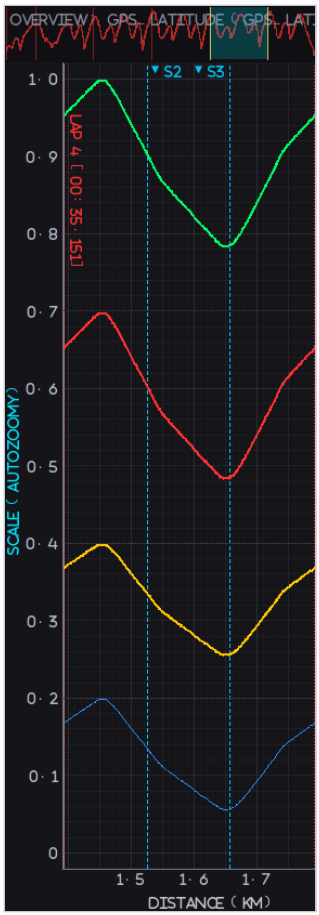


Abbildung 23 – Grenzwerte von GPS_Speed bei 20 und 60 km/h in Runde 4: die beiden grünen gepunkteten Linien im Geschwindigkeitsbereich.

8.2 Speichern und importieren

Layouts → Kanallayout speichern (`Ctrl` + `S`) und **Kanallayout speichern unter...** (`Ctrl` + `Alt` + `S`) speichern das Layout im Ordner `Layouts`; **Layout importieren...** fügt ein von einem Kollegen erhaltenes Layout hinzu.

9 Datensätze und Runden vergleichen

9.1 Einen Datensatz verschieben

Um zwei Datensätze (oder zwei Sessions) zu überlagern, wird der gewählte Datensatz entlang der horizontalen Achse verschoben:

1. Den Datensatz in der Statusleiste wählen und `S` drücken (oder **Verschieben**).
2. Mit der Maus ziehen, das Mausrad oder die Pfeiltasten verwenden; der Wert der Verschiebung wird in der Grafik angezeigt.
3. `Enter` bestätigt, `Esc` bricht ab. `Shift`+`S` setzt die Verschiebung zurück.

Ein Doppelklick auf eine Zeit im Rundenfenster richtet diese Runde automatisch am linken Rand der Ansicht aus. Beim Wechsel von Zeit- zu Distanzbasis (und umgekehrt) werden die Verschiebungen umgerechnet, sodass die Ausrichtung erhalten bleibt.

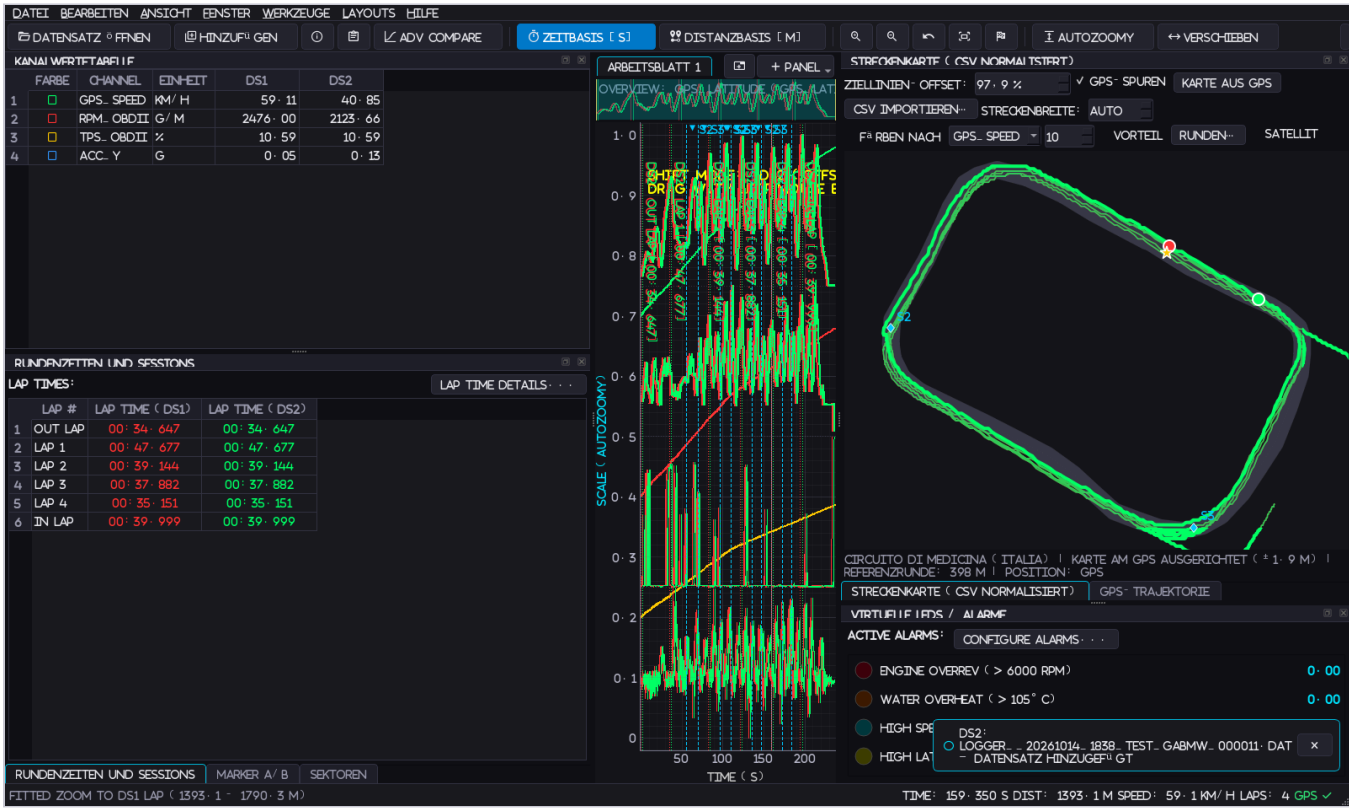


Abbildung 24 – Zwei Datensätze im Verschiebemodus (SHIFT MODE): DS2 wird an DS1 ausgerichtet.

9.2 Rundenvergleich (ΔT und Sektoren)

Werkzeuge → Dual-Datensatz-Vergleich (`Ctrl`+`D`) öffnet unter der Grafik das Vergleichsfeld:

- **Referenz** und **Vergleich**: die beiden zu vergleichenden Runden, auch aus demselben Datensatz.
- **Ausrichten**: verschiebt den Vergleichsdatensatz so, dass beide Runden gleichzeitig beginnen.
- Kurve **ΔT**: entlang der Runde aufsummierte Zeitdifferenz, berechnet über die korrigierte Distanz (gültig in Zeit- und Distanzbasis). Steigt sie, verliert die Vergleichsrunde Zeit.
- **Δ ab Fensteranfang**: setzt ΔT am Anfang des angezeigten Ausschnitts auf null, um einen einzelnen Abschnitt zu analysieren.

- **Sektortabelle**: automatische Sektoren auf den Geraden oder Sektoren gleicher Länge (Anzahl einstellbar), mit Referenz- und Vergleichszeiten und Differenz; die besten Sektoren sind hervorgehoben, und die **theoretische Bestzeit** (Summe der besten Sektoren) wird berechnet.



Abbildung 25 – Runde 4 (Referenz, 35,151 s) gegen Runde 2 (39,144 s): ΔT am Ende +3,993 s; der größte Rückstand liegt in Sektor 2.

Bei aktivem Vergleich **färbt sich die Streckenkarte** grün, wo die Vergleichsrunde Zeit gewinnt, und rot, wo sie verliert.



Abbildung 26 – Das Vergleichsfeld im Hauptfenster.



Abbildung 27 – Nach Gewinn/Verlust eingefärbte Karte.

Beispiel – wo Zeit verloren geht

In der Abbildung wächst ΔT vor allem zwischen 1,55 und 1,6 km sowie zwischen 1,75 und 1,8 km: An diesen Stellen ist GPS_Speed von Runde 2 am Kurvenausgang niedriger. Die Sektortabelle bestätigt dies: S1 +0,332 s, S2 +2,230 s, S3 +1,431 s.

9.3 ADV Compare

Werkzeuge → ADV Compare (`Ctrl` + `Shift` + `A`) überlagert in einem eigenen Fenster viele Runden, auch aus verschiedenen Datensätzen:

- links werden die zu vergleichenden Runden angekreuzt (**Alle** / **Keine**) und bis zu 8 Kanäle gewählt;
- die Runden werden auf die beste Runde **normiert** (in Zeit oder Distanz);
- für jeden Datensatz zeigt ein **transparentes Min/Max-Band** die Streuung zwischen den Runden;
- der Cursor zeigt für jeden Kanal die Werte *Best*, *Max* und *Min*;
- die Konfiguration wird mit **Layout speichern** im Ordner `ADVCompareLayouts` gespeichert.

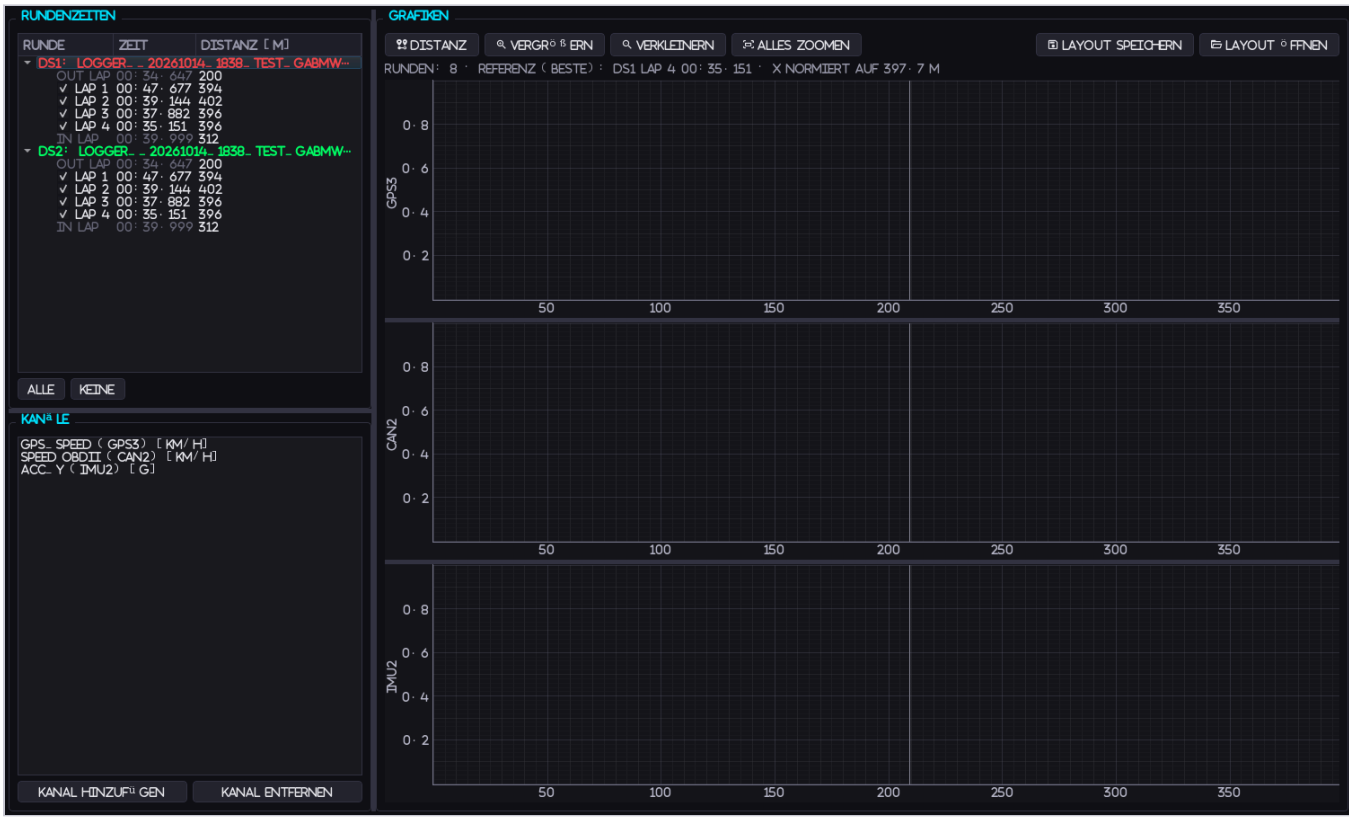


Abbildung 28 – ADV Compare mit GPS_Speed, RPM_OBDII und Acc_Y aller Runden zweier Datensätze.

10 Zusätzliche Grafiken und Arbeitsblätter

10.1 Zusätzliche Grafiken

Werkzeuge → Grafik hinzufügen (`Ctrl` + `G`) fügt unter der Hauptgrafik bis zu 4 Grafiken hinzu (*Graph 1*, *Graph 2*…), jede mit einem eigenen Layout, das im Feld oben gewählt wird. Zoom und Cursor sind mit der Hauptgrafik synchronisiert. Die Schaltfläche ✕ schließt die Grafik. Mit **Layout speichern** oder im Layout-Editor erstellte oder gespeicherte Layouts erscheinen sofort in der Liste jeder zusätzlichen Grafik; eine Grafik, die das gerade gespeicherte Layout verwendet, wird neu gezeichnet.

10.2 Arbeitsblätter

Arbeitsblätter sind Registerkarten für die Arbeit: Jedes speichert Hauptlayout, zusätzliche Grafiken und Vergleichsfeld. So lassen sich zum Beispiel ein Arbeitsblatt „Motor" und eines „Fahrwerk" vorbereiten und per Klick wechseln.

- Neues Arbeitsblatt: Schaltfläche rechts neben den Registerkarten oder `Ctrl` + `T`.
- Nächstes / vorheriges: `Ctrl` + `Tab` / `Ctrl` + `Shift` + `Tab`.
- Doppelklick auf die Registerkarte zum Umbenennen; Kontextmenü zum Duplizieren oder Löschen.
- Beim Wechsel des Arbeitsblatts bleibt der Zoom unverändert.



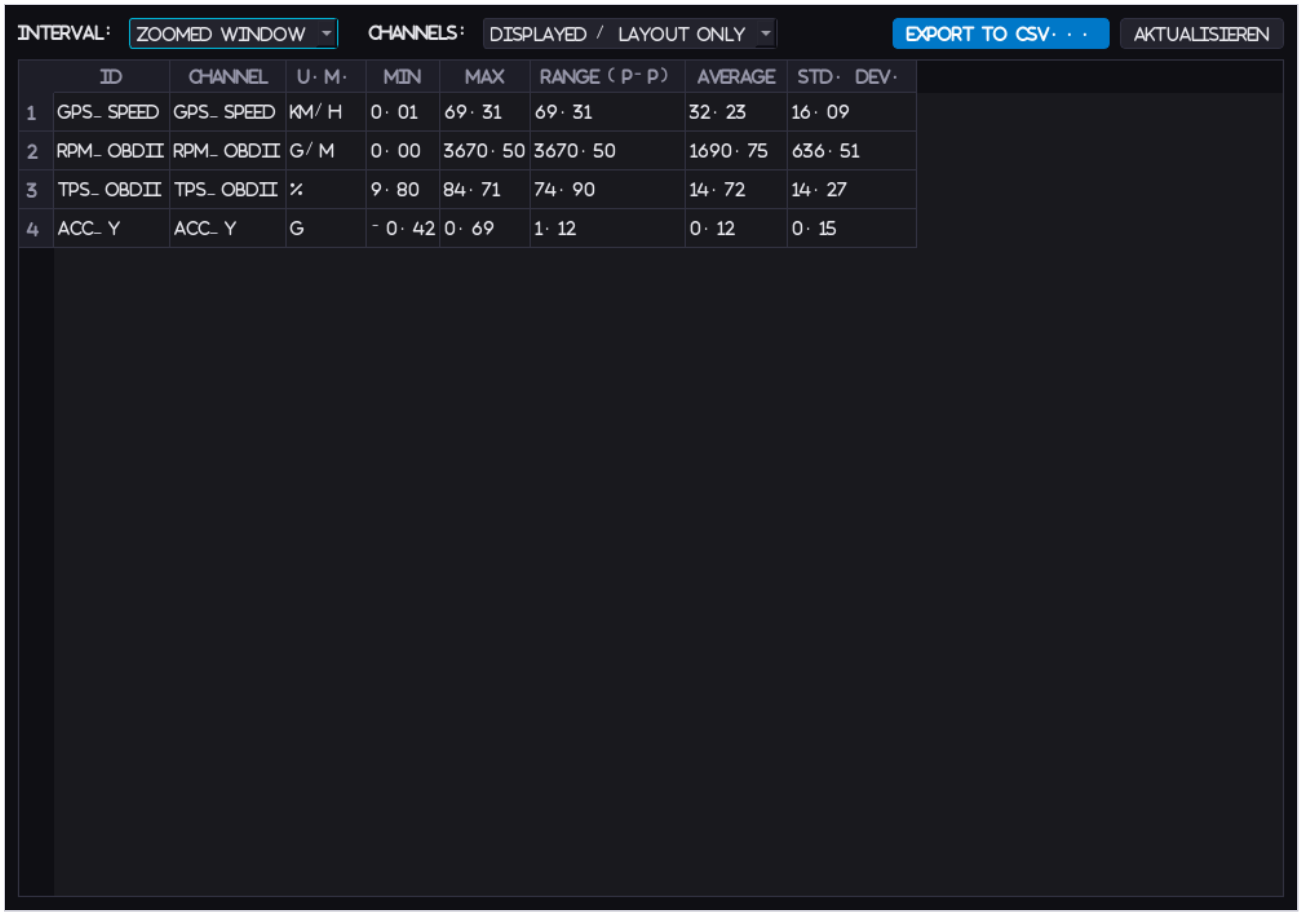
Abbildung 29 – Arbeitsblatt „Fahrwerk" mit einer zusätzlichen Grafik, die das Layout Chassis_Dynamics verwendet.

11 Analysefenster

Sie werden über das Menü **Fenster**, die Werkzeugleiste oder die Tasten `F5`…`F10` geöffnet. In allen kann gewählt werden, ob der **gesamte Datensatz** oder nur der **gezoomte Ausschnitt** analysiert wird: Um eine einzelne Runde zu analysieren, genügt es, sie zu zoomen (`L`) und **AKTUALISIEREN** zu drücken.

11.1 Statistik (F5)

Für jeden Kanal: Minimum, Maximum, Bereich, Mittelwert und Standardabweichung. **Channels** beschränkt die Tabelle auf die Kanäle des Layouts oder schließt alle ein; **Export to CSV...** speichert die Tabelle.



	ID	CHANNEL	U.M.	MIN	MAX	RANGE (P-P)	AVERAGE	STD. DEV.
1	GPS_SPEED	GPS_SPEED	KM/H	0.01	69.31	69.31	32.23	16.09
2	RPM_OBDII	RPM_OBDII	G/M	0.00	3670.50	3670.50	1690.75	636.51
3	TPS_OBDII	TPS_OBDII	%	9.80	84.71	74.90	14.72	14.27
4	ACC_Y	ACC_Y	G	-0.42	0.69	1.12	0.12	0.15

Abbildung 30 – Statistik des gezoomten Ausschnitts.

11.2 XY-Streudiagramm (F6)

Ein Kanal in Abhängigkeit von einem anderen, optional eingefärbt nach einem dritten Kanal (**Gradient Ch**) und mit Verbindungslinie. Typische Beispiele: Acc_X gegen Acc_Y (G-G-Diagramm), Drehzahl gegen Geschwindigkeit (Getriebeübersetzungen), Breitengrad gegen Längengrad.

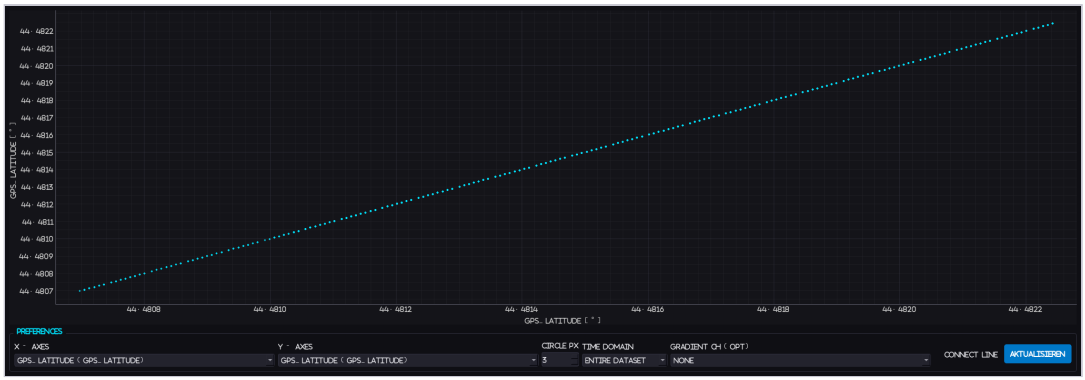


Abbildung 31 – Streudiagramm GPS_Latitude / GPS_Longitude.

11.3 Histogramm (F7)

Verteilung der Werte eines Kanals auf die gewählte Anzahl von Klassen (**BINS**): zum Beispiel, wie viel Zeit bei jeder Geschwindigkeit oder jeder Gasstellung verbracht wird.

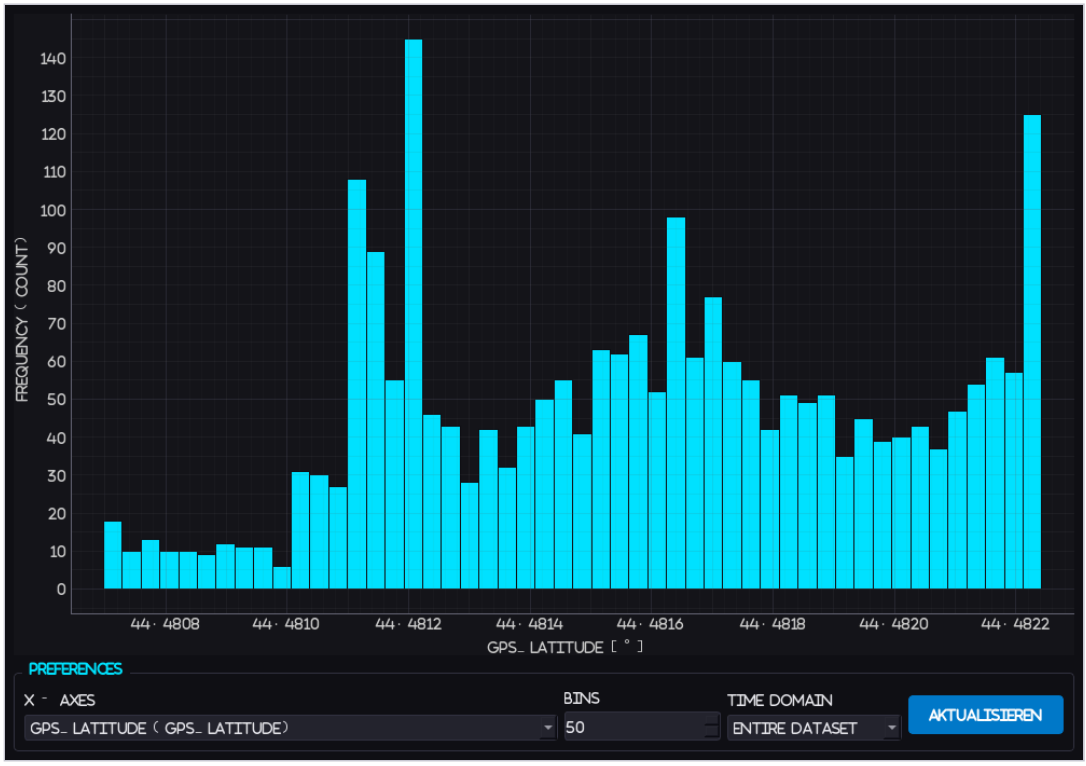


Abbildung 32 – Histogramm von GPS_Speed mit 50 Klassen.

11.4 FFT-Frequenzanalyse (F8)

Frequenzspektrum eines Kanals mit Hanning-, Hamming- oder Rechteckfenster und linearer oder dB-Skala. Dient zum Erkennen von Vibrationen und periodischen Schwingungen (Fahrwerk, Rahmen, Motor).



Abbildung 33 – FFT-Spektrum der Geschwindigkeit.

11.5 3D XYZ-Analyse (F9)

Punktwolke mit drei Kanälen auf den drei Achsen, mit der Maus drehbar. Beispiel: Acc_X, Acc_Y und Acc_Z, um die Hüllkurve der Beschleunigungen zu sehen.

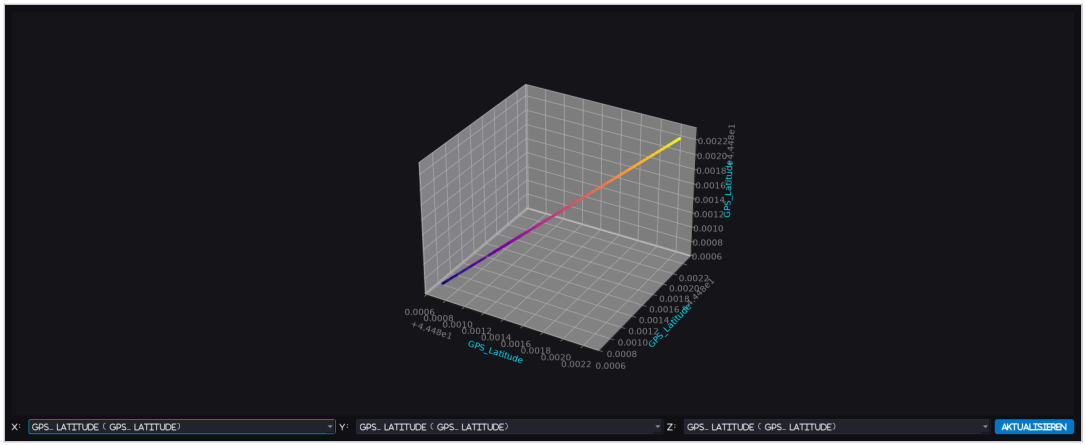


Abbildung 34 – IMU-Beschleunigungen in 3D.

11.6 Kreisdiagramm (F10)

Prozentualer Zeitanteil in jedem Wertebereich eines Kanals, mit der gewählten Anzahl von Segmenten.

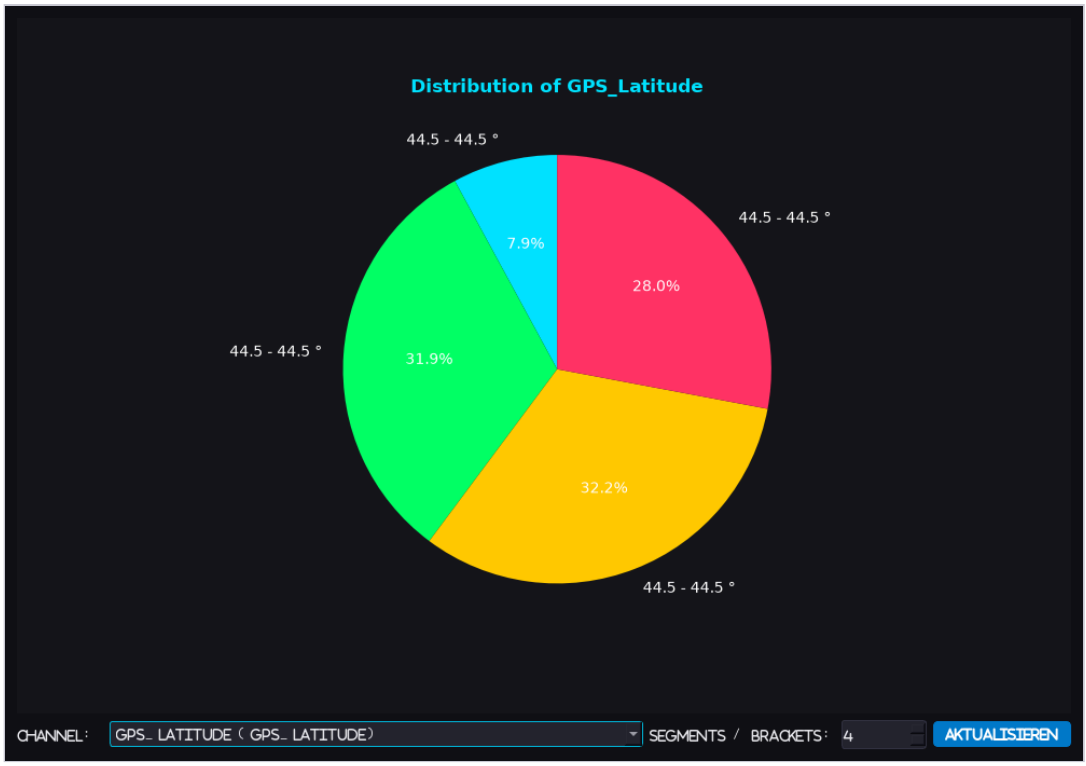


Abbildung 35 – Verteilung der Wassertemperatur (WATER_TEMP_OBDII) in 4 Bereichen.

12 Mathematische Kanäle und Lookup-Tabellen

12.1 Mathematische Kanäle verwalten

Werkzeuge → Mathematische Kanäle verwalten... (`Ctrl` + `M`) erstellt neue berechnete Kanäle aus den aufgezeichneten. Ein mathematischer Kanal kann wie jeder andere Kanal verwendet werden: in Layouts, Statistiken, Grafiken und in weiteren mathematischen Kanälen. Die Kanäle werden automatisch gespeichert und in der nächsten Sitzung wieder geladen.

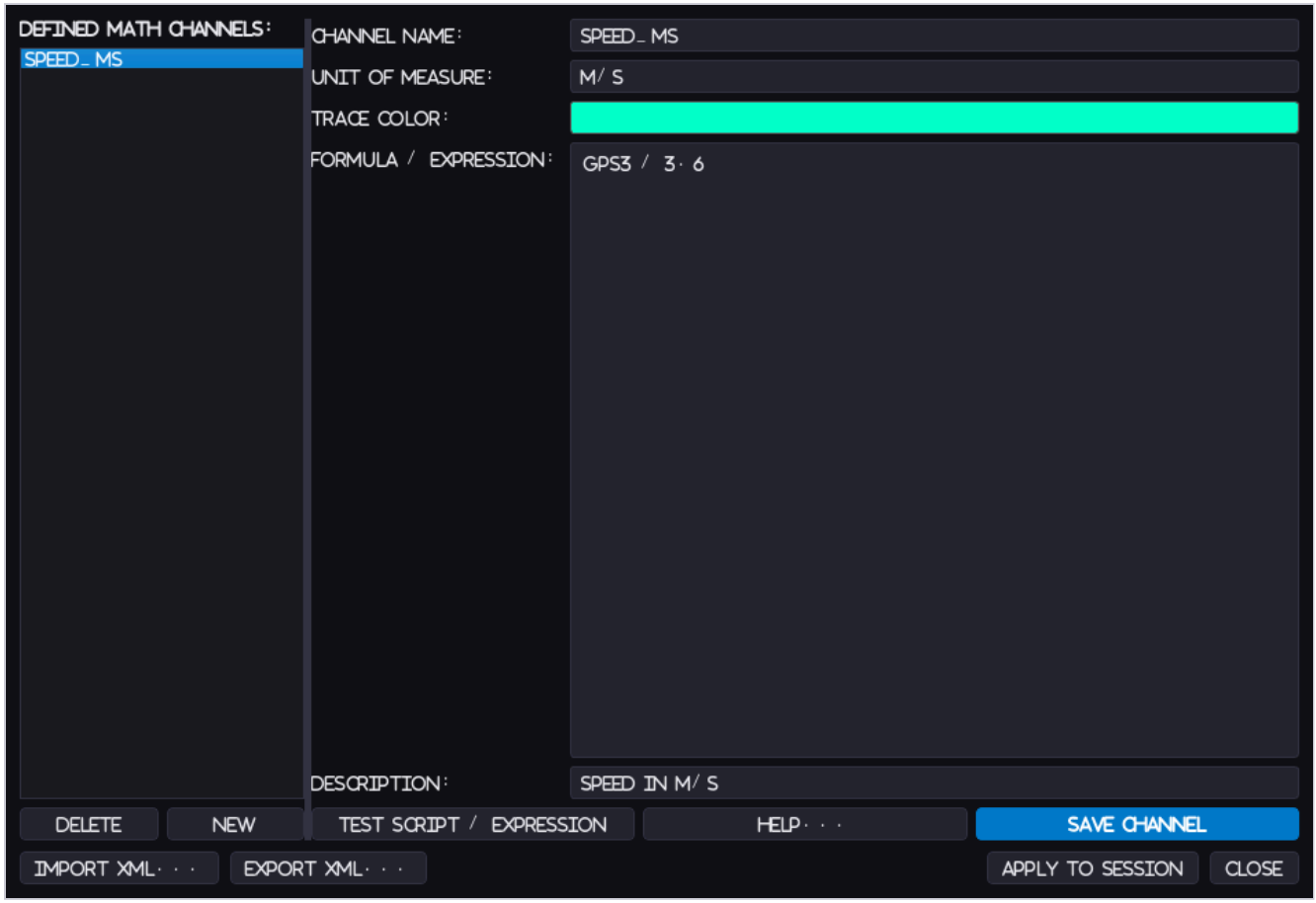


Abbildung 36 – Der Kanal Speed_ms (Geschwindigkeit in m/s), definiert als GPS3 / 3.6.

1. **New** drücken und Name, Einheit, Farbe und Beschreibung eingeben.
2. Die Formel in **Formula / Expression** eingeben und dabei die Kanalnamen verwenden (z. B. `GPS3` oder die Benutzerbezeichnung).
3. **Test Script / Expression** prüft die Formel; **Save Channel** speichert sie; **Apply to Session** berechnet den Kanal für die geöffneten Datensätze.

Die Formeln können ein einfacher Ausdruck oder ein mehrzeiliges Skript mit `if`, Schleifen und `return` sein. Verfügbar sind die mathematischen Funktionen (`sqrt`, `sin`, `cos`, `exp`, `abs` …) und Telemetriefunktionen wie `diff` (Ableitung), `integ` (Integral), `smooth` (Filter) und `where` (Bedingung) sowie die Vektoren `time` und `distance`.

Kanal	Formel
Geschwindigkeit in m/s	`GPS3 / 3.6`
Längsbeschleunigung [g]	`diff(GPS3 / 3.6) / 9.81`
Vollgas (0/1)	`where(TPS_OBDII > 90, 1, 0)`
Kombinierte Beschleunigung [g]	`sqrt(Acc_X**2 + Acc_Y**2)`

Help... öffnet die vollständige Referenz der Berechnungsengine mit Inhaltsverzeichnis, Suche und Beispielen; **Import XML... / Export XML...** tauschen Kanäle mit anderen Benutzern aus.

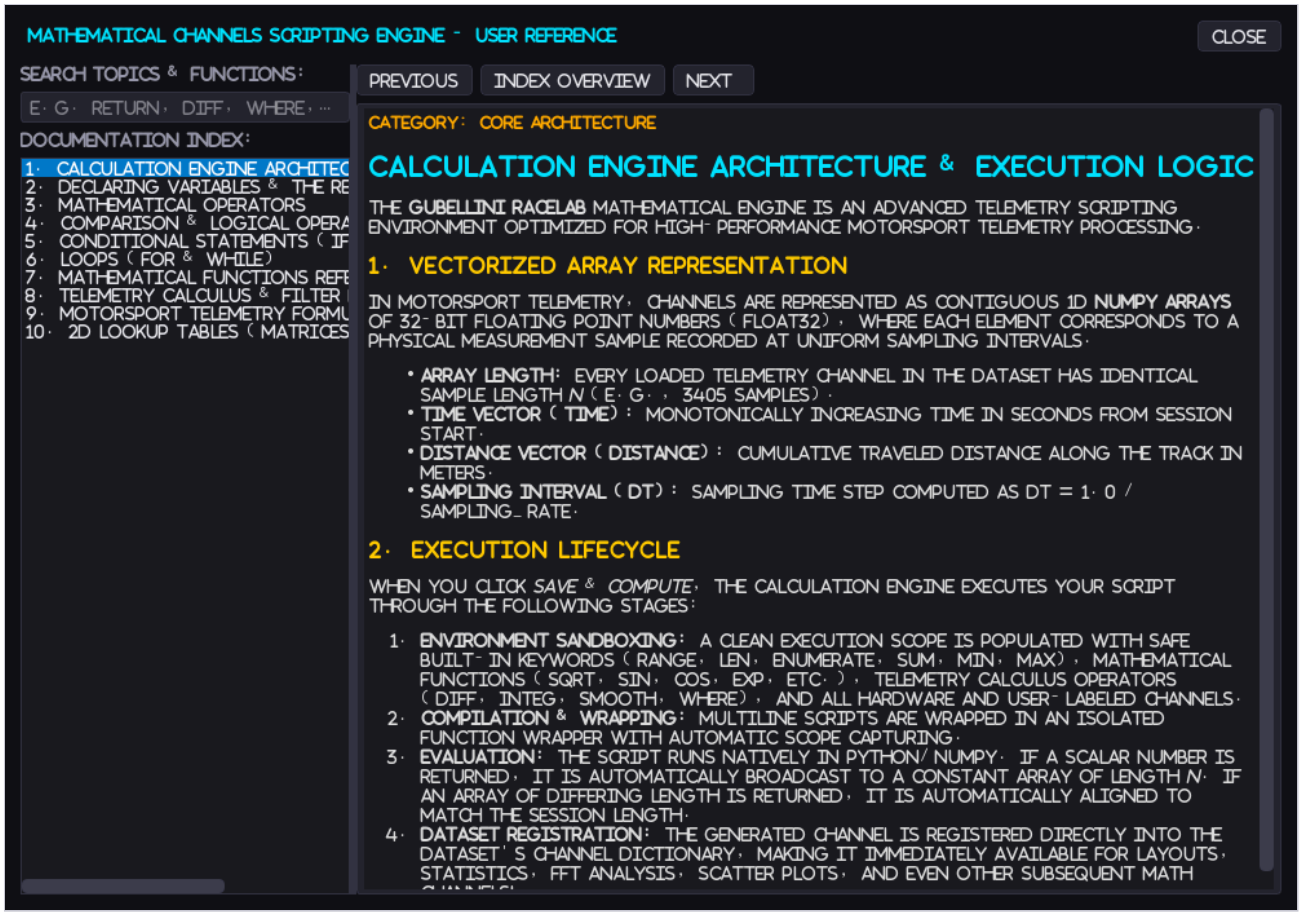


Abbildung 37 – Die Referenz der mathematischen Kanäle.

12.2 Lookup-Tabellen

Werkzeuge → Lookup-Tabelle verwaltet 2D-Tabellen (Zeilen × Spalten), die von mathematischen Kanälen aufgerufen werden können, zum Beispiel Getriebeübersetzungen oder ein Drehmomentkennfeld. Die Werte können mit `Ctrl` + `V` aus Excel eingefügt werden.

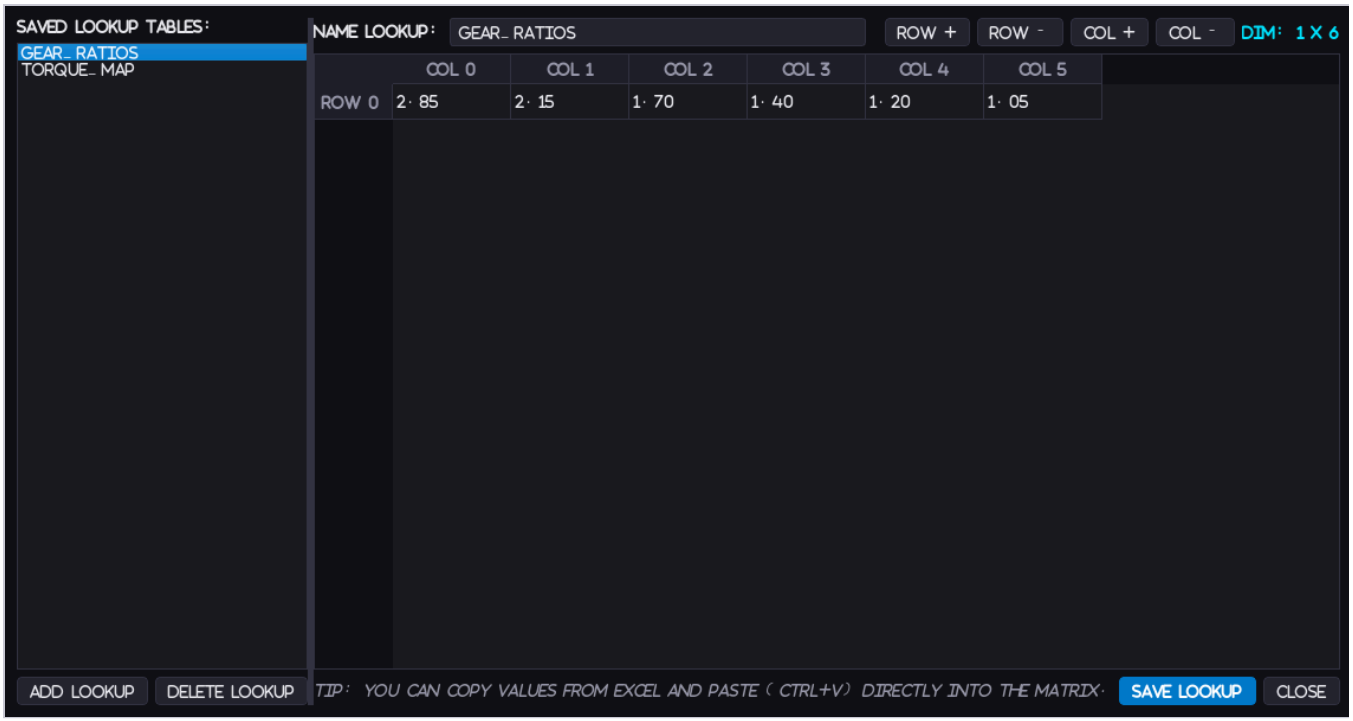


Abbildung 38 – Die Tabelle Gear_Ratios mit den Getriebeübersetzungen.

13 Strecken-Editor

Werkzeuge → Strecken-Editor erstellt die Karte einer Strecke durch Nachzeichnen auf einem Bild (Luftbild, Screenshot einer Online-Karte), wenn keine GPS-Runde verfügbar ist.

1. **Open image** öffnet ein Bild, oder **Paste image (Ctrl+V)** fügt es aus der Zwischenablage ein.
2. **Start drawing**: entlang der Strecke klicken, beginnend an der Ziellinie, in Fahrtrichtung. **Undo** entfernt den letzten Punkt.
3. **Stop drawing** schließt den Streckenverlauf; **Save track** speichert ihn als CSV im Ordner `TrackMap`.

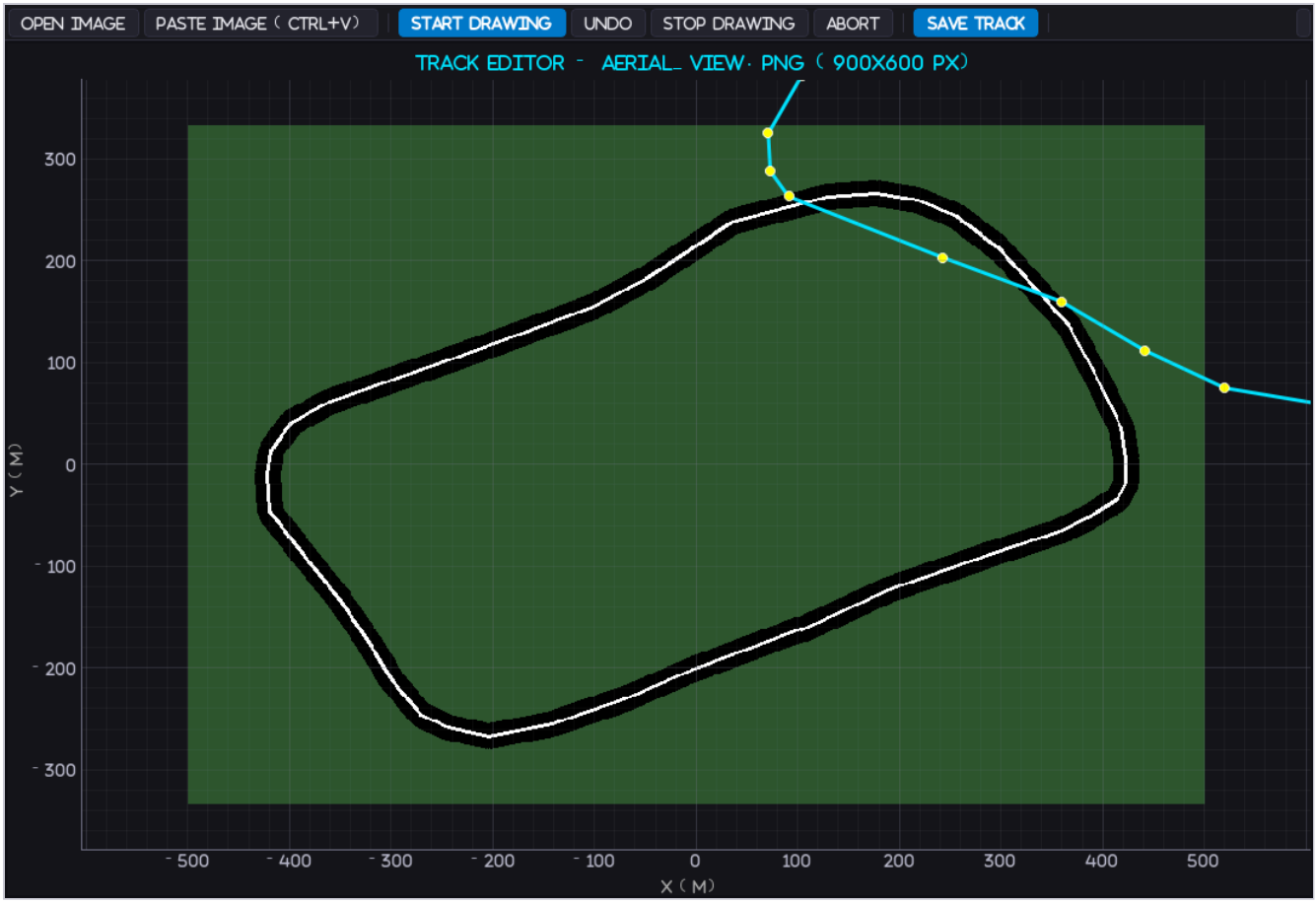


Abbildung 39 – Der Strecken-Editor beim Nachzeichnen einer Strecke auf einem Luftbild.

> **Automatische Ausrichtung**
>
> Eine von Hand gezeichnete Karte, die mit einem Datensatz mit GPS geladen wird, wird automatisch an der tatsächlichen Trajektorie ausgerichtet; hat der Datensatz kein GPS, wird die Position aus der Rundendistanz berechnet.

14 Onboard-Video

14.1 Ein Video synchronisieren

Werkzeuge → Video hinzufügen (`Ctrl` + `Shift` + `V`) öffnet das Videofenster.

1. **Video laden...** und die Datei wählen (mp4, avi, mov...).
2. **Synchronisieren** drücken: Die Kalibrierleiste erscheint.
3. Mit dem Schieberegler das Video auf einen erkennbaren Moment bringen (z. B. Zieldurchfahrt) und den Grafik-Cursor auf denselben Moment, dann `Enter` drücken. Der berechnete Versatz (*Offset*) wird angezeigt.
4. Ab dann zeigt das Video beim Bewegen des Cursors in den Grafiken das passende Einzelbild. Mit aktiver Option **Echtzeit** folgt das Video dem Cursor Moment für Moment; ist sie deaktiviert, aktualisiert es sich, wenn der Cursor anhält (flüssiger auf leistungsschwächeren PCs).

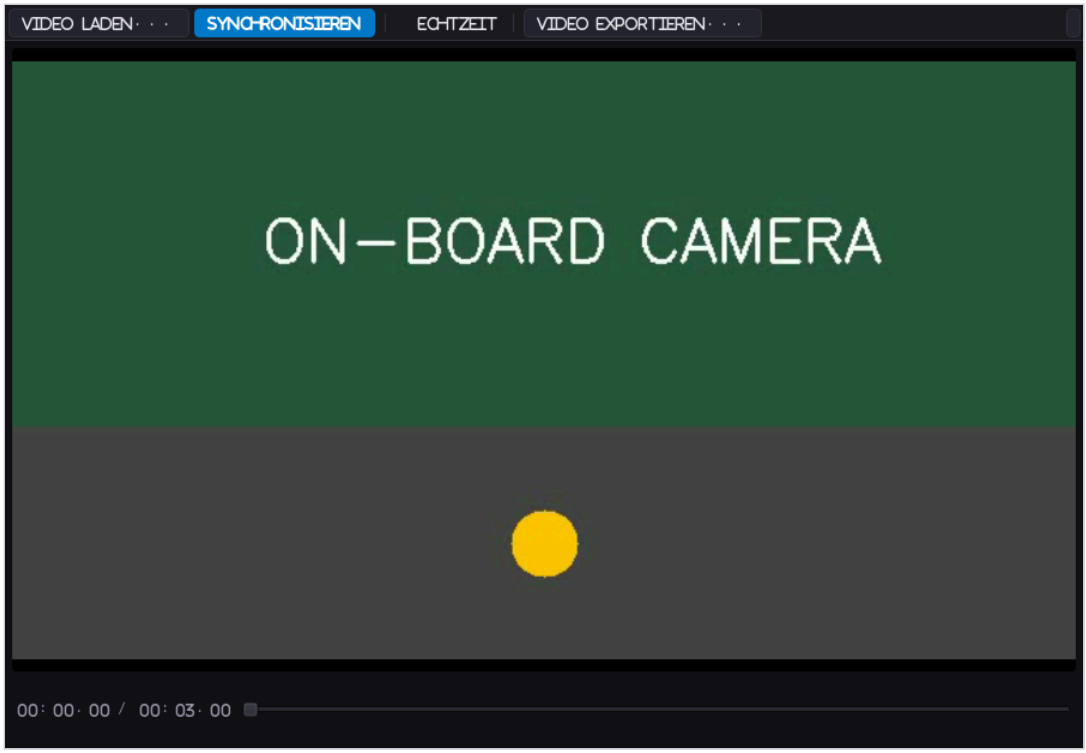


Abbildung 40 – Das Videofenster mit einem synchronisierten Onboard-Video.

14.2 Video mit Anzeigen exportieren

Video exportieren... erstellt ein neues Video mit bis zu 6 eingeblendeten Anzeigen: Rundinstrumente, vertikale Balken, Digitaltext. Für jede Anzeige werden Kanal, Typ, Minimum/Maximum, Farbe, Transparenz und Größe gewählt; die Position der Anzeigen wird oben festgelegt. Die Konfiguration kann gespeichert und wieder importiert werden. Die Videosynchronisierung (§14.1) steuert auch die Stoppuhr der Infobox.

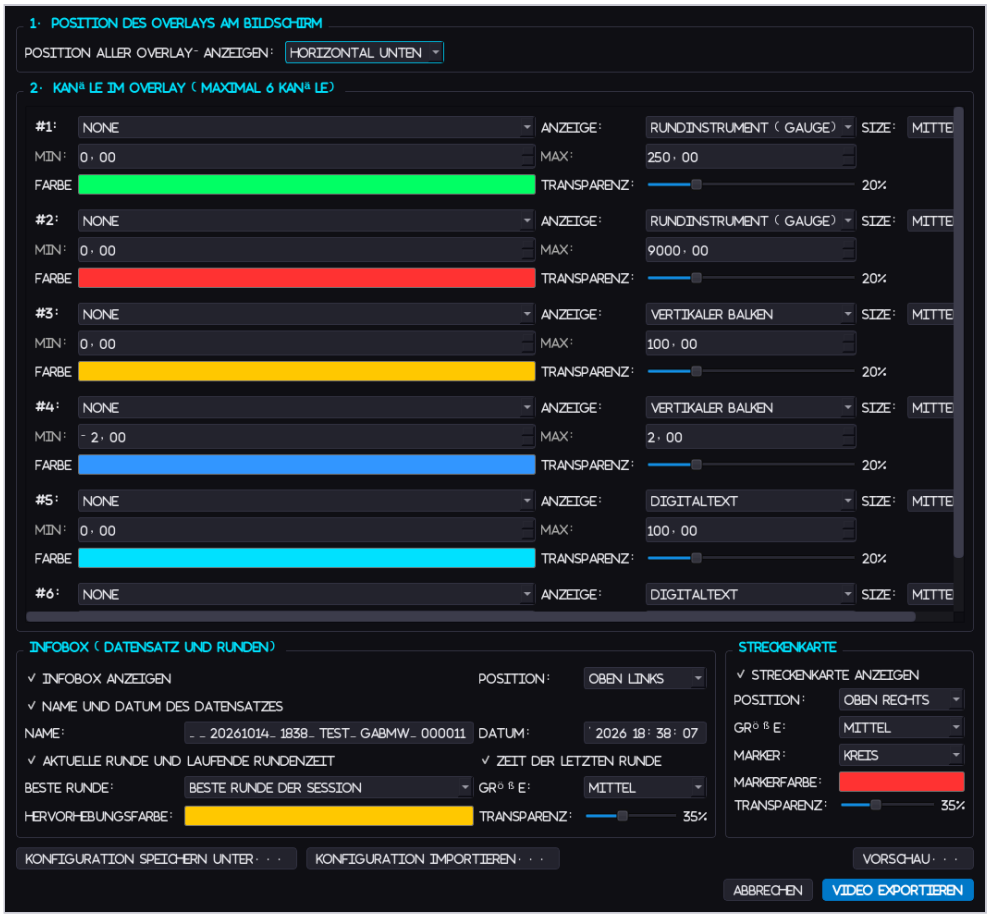


Abbildung 41 – Konfiguration des Videoexports mit Geschwindigkeit und Drehzahl als Rundinstrumente, TPS und Acc_Y als Balken.

Infobox

In der Gruppe **Infobox (Datensatz und Runden)** wird dem Video ein Kasten mit den Daten der Session hinzugefügt, der vor dem Export konfiguriert wird:

- **Name und Datum des Datensatzes**: aus dem geöffneten Datensatz übernommen und änderbar (z. B. „Test Medicina“);
- **Aktuelle Runde und laufende Rundenzeit**: die Rundennummer und eine Stoppuhr, die **synchron zum Video** läuft (Hundertstelsekunden) und bei jeder Zieldurchfahrt neu startet;
- **Zeit der letzten Runde**, in **Violett**, wenn sie die beste ist;
- **Beste Runde**: **Beste Runde der Session**, **Beste Runde bis zu diesem Zeitpunkt** (wird aktualisiert, sobald Runden abgeschlossen sind), **Vollständige Rundenliste** (laufende Runde hervorgehoben, beste in Violett) oder **Nicht anzeigen**;
- **Position** (eine der vier Ecken), **Größe**, **Hervorhebungsfarbe** und Transparenz des Hintergrunds.

Vorschau... zeigt ein Einzelbild mit den aktuellen Einstellungen an der im Videofenster angezeigten Position. Die Einstellungen der Infobox werden mit der Konfiguration gespeichert. Mit aktivierter Infobox ist der Export auch ohne Kanäle möglich.

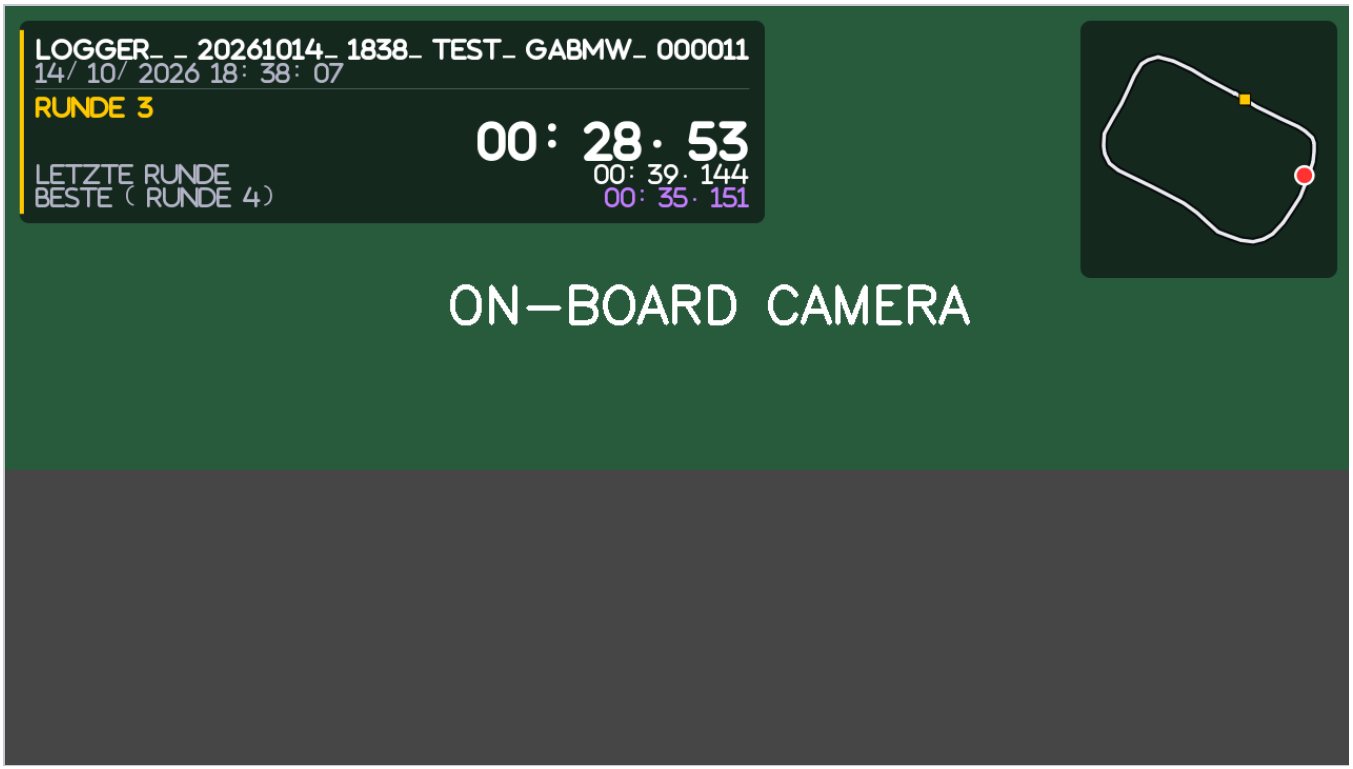


Abbildung 42 – Exportiertes Einzelbild: Kanalanzeigen unten und Infobox mit laufender Runde 3.

Streckenkarte

Die Gruppe **Streckenkarte** fügt dem Video einen Kasten mit der Strecke und einem **Marker** hinzu, der die Position des Fahrzeugs auf der Strecke anzeigt. Der Marker ist mit den anderen Einblendungen (Anzeigen und Infobox) synchron, da er dieselbe Videosynchronisierung verwendet.

- **Streckenkarte anzeigen**: aktiviert den Kasten (verfügbar, wenn im Fenster Streckenkarte die Karte der Strecke geladen ist oder der Datensatz GPS hat; ohne CSV-Karte wird die GPS-Trajektorie verwendet);
- **Position** (vier Ecken) und **Größe**;
- **Marker**: **Kreis** oder **Kreuz**, mit **Markerfarbe** (standardmäßig die Farbe des Datensatzes);
- Transparenz des Hintergrunds des Kastens.

Die Ziellinie wird durch ein kleines gelbes Quadrat angezeigt. Die Einstellungen werden mit der Konfiguration gespeichert und lassen sich mit **Vorschau...** überprüfen.

15 Virtuelle LEDs, Alarme und Export

15.1 Virtuelle LEDs und Alarme

Das Fenster **Virtuelle LEDs / Alarme** zeigt für jeden Alarm eine LED, die leuchtet, wenn die Bedingung am Cursor erfüllt ist, zusammen mit dem aktuellen Wert des Kanals.



Abbildung 43 – Alarme am Cursor: High Speed leuchtet (63,81 km/h > 60).

Configure Alarms... öffnet die Alarmtabelle: Für jeden Alarm werden festgelegt, ob er aktiv ist, der Kanal, die Bedingung (`>`, `<`, `=`, `between` zwischen zwei Schwellen), die Schwellen, die LED-Farbe und die Beschreibung.

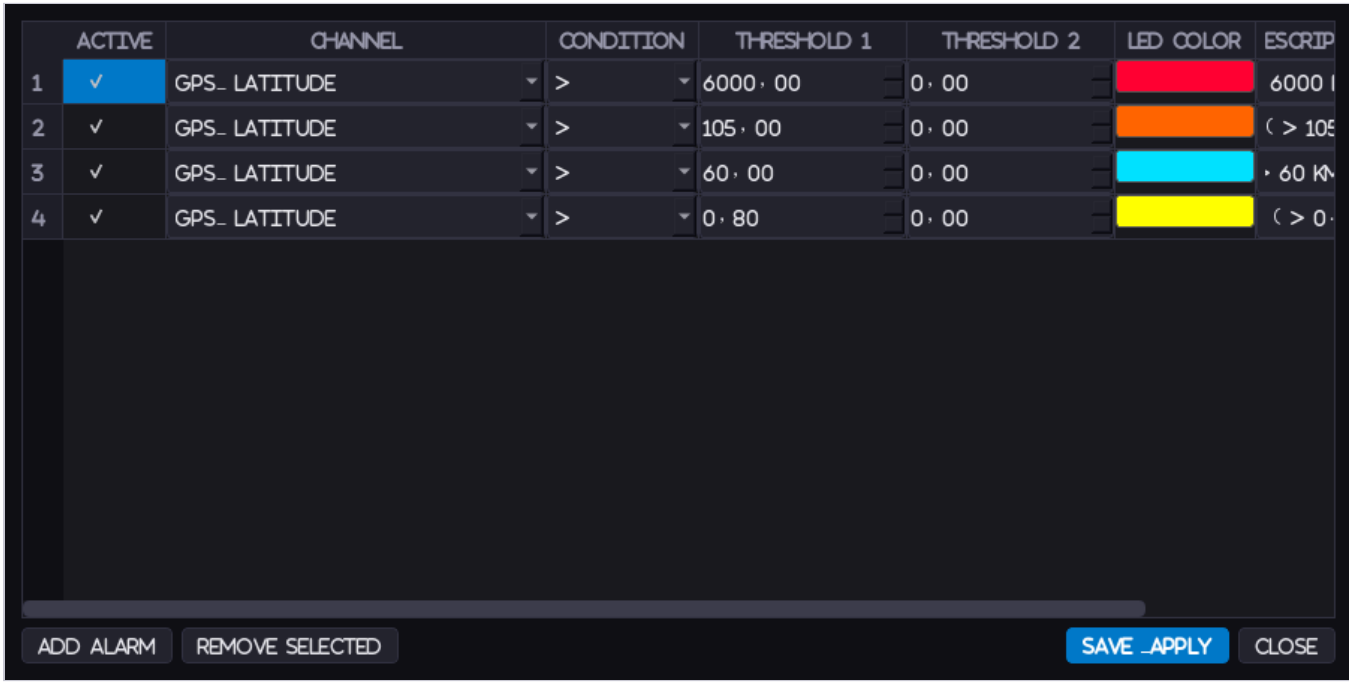


Abbildung 44 – Konfiguration der Alarme: Überdrehzahl, Wassertemperatur, Geschwindigkeit, Querbeschleunigung.

15.2 CSV-Export

Datei → Angezeigte Daten als CSV exportieren... (`Ctrl` + `E`) speichert die Daten in einer CSV-Datei mit Einheiten, die sich mit Excel öffnen lässt. Gewählt werden Datensatz, Bereich (gezoomter Ausschnitt oder gesamter Datensatz), Kanäle (angezeigte oder alle), Feldtrennzeichen und Dezimaltrennzeichen.

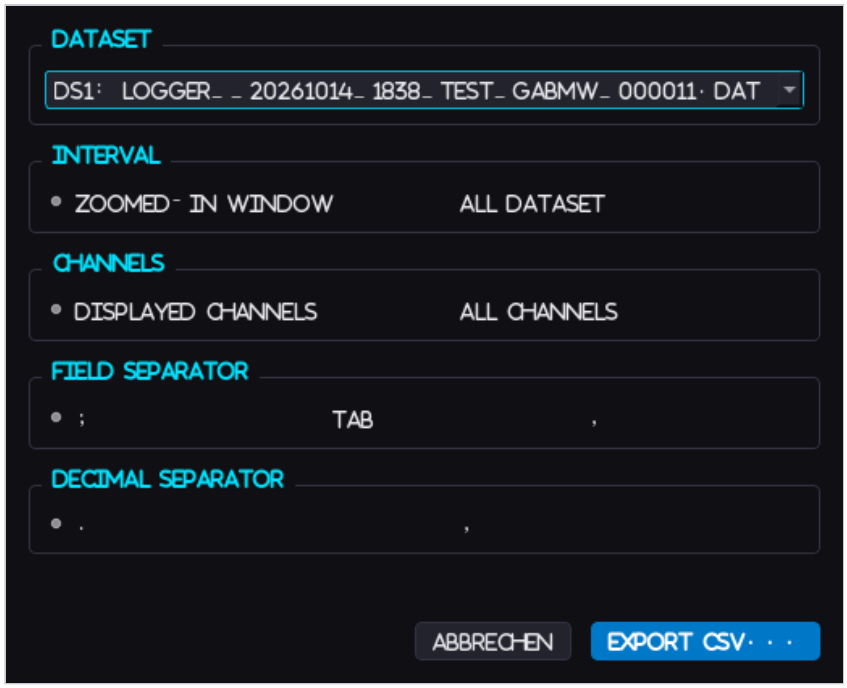


Abbildung 45 – Optionen des CSV-Exports.

> **Für deutsches Excel**
> Als Feldtrennzeichen ; und als Dezimaltrennzeichen , verwenden.

16 KI-Assistent

Der KI-Assistent beantwortet Fragen zu den geladenen Daten, vergleicht Runden, sucht nach Auffälligkeiten, schlägt vor, worauf Sie achten sollten, und erstellt Berichte. Die Zahlen werden vom Programm berechnet (Statistiken, Vergleiche, Bremsvorgänge, Ereignisse, Korrelationen); das Modell interpretiert und erklärt sie.

> **Mit Ihrem Schlüssel, auf Ihre Kosten**
>
> Der Assistent nutzt **Ihr Konto** bei dem KI-Anbieter, den Sie wählen. Gubellini Electronics tritt nicht als Vermittler auf: Die Anfragen gehen direkt vom PC an den Anbieter, der die Kosten nach Nutzung abrechnet. Alternativ kann ein kostenloses lokales Modell (Ollama oder LM Studio) verwendet werden, das auch ohne Internet funktioniert.

16.1 Einrichtung

1. **Werkzeuge → KI-Assistent einrichten…** (oder die Schaltfläche ⚙ im Fenster des Assistenten).
2. Links den Anbieter wählen: Rechts erscheint eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Links zu den richtigen Seiten.
3. **Schlüssel holen…** öffnet die Website des Anbieters; den Schlüssel in das Feld **API key** einfügen.
4. **Modelle laden** und ein Modell wählen, das *Tool Calling* unterstützt.
5. **Verbindung testen**; sobald «Verbindung OK» erscheint, **Speichern** drücken.



Abbildung 46 – Einrichtung des KI-Assistenten mit der Anleitung für OpenAI.

Anbieter	Hinweise
OpenAI (ChatGPT)	Einfachstes Verfahren. Ein ChatGPT-Plus/Pro-Abo enthält kein API-Guthaben.
Anthropic (Claude)	Sehr gut für lange Analysen und Berichte. Guthaben über die Anthropic Console.
Google Gemini	Bietet eine kostenlose Stufe mit Limits; für vertrauliche Daten die Abrechnung aktivieren.
Mistral, DeepSeek, xAI, Groq	Weitere kompatible Cloud-Anbieter.
OpenRouter	Ein einziger Schlüssel für Modelle vieler Anbieter.
Ollama / LM Studio	Kostenlos, offline, die Daten verlassen den PC nicht. Erfordern einen leistungsstarken PC.
Custom / Azure	Unternehmensverträge oder OpenAI-kompatible Dienste (Basis-URL, Authentifizierung, API version).

16.2 Datenschutz und Kontrolle

- Die Aufzeichnungsdatei wird **nie vollständig gesendet**: Das Programm sendet nur Statistiken und vom Assistenten angeforderte Tabellen.
- **Senden reduzierter Kanalwerte erlauben**: Ist die Option deaktiviert, erhält der Assistent nie Wertereihen (bei Aktivierung max. 400 Punkte pro Anfrage).
- **Dem Assistenten erlauben, Zoom/Cursor zu bewegen**: Ist die Option deaktiviert, kann der Assistent nur antworten.
- Vom Assistenten vorgeschlagene mathematische Kanäle werden erst nach Bestätigung erstellt.
- Der Schlüssel wird, falls verfügbar, in der Windows-Anmeldeinformationsverwaltung gespeichert.

16.3 Den Assistenten verwenden

Werkzeuge → KI-Assistent (`Ctrl`+`J`). Die Frage eingeben und `Enter` drücken (`Shift`+`Enter` erzeugt eine neue Zeile). **Neuer Chat** setzt die Unterhaltung zurück. Der Tokenverbrauch des Chats wird unter dem Textfeld angezeigt.



Abbildung 47 – Beispielantwort auf «Wo verliere ich in Runde 1 Zeit gegenüber der besten Runde?»: Vergleich Sektor für Sektor zwischen Runde 4 und Runde 1.

Beispielfragen:

- «Fasse die Session zusammen und sag mir, welche Runde die beste ist»
- «Wo verliere ich in Runde 2 Zeit gegenüber der besten Runde?»
- «Vergleiche die beste Runde von DS1 mit der von DS2 und öffne den Vergleich»
- «Gab es Überdrehzahlen über 7000 U/min? In welchen Runden?»
- «Erstelle einen Bericht über die Session mit Verbesserungsvorschlägen»

16.4 Fehlermeldungen

Meldung	Lösung
HTTP 401 / ungültiger Schlüssel	Den Schlüssel ohne Leerzeichen erneut einfügen oder einen neuen erstellen.
HTTP 429 / Guthaben aufgebraucht	Guthaben aufladen oder das Zurücksetzen der kostenlosen Limits abwarten.
HTTP 503 / Modell überlastet	Das Programm versucht es automatisch erneut; danach **Erneut versuchen** oder **Anderes Modell wählen** verwenden.
HTTP 404 / Modell nicht gefunden	**Modelle laden** und ein Modell aus der Liste wählen.
Verbindungsfehler	Internet, Proxy oder Firewall prüfen; bei Ollama/LM Studio prüfen, ob das Programm gestartet ist.

17 Analysebericht

Datei → Analysebericht erstellen... (`Ctrl` + `R`) erstellt einen HTML-Bericht, der sich mit jedem Browser öffnen und als PDF drucken lässt, mit:

- Logo von Gubellini Electronics und Sessiondaten (Datei, Datum, Dauer, Runden, beste Runde, Anteil des GPS-Fix);
- Grafik und Tabelle der Rundenzeiten;
- Rundenvergleich mit ΔT-Kurve und Sektortabelle;
- Bremszonen und Kanalstatistiken;
- der Zusammenfassung des KI-Assistenten, wenn der Bericht beim Assistenten angefordert wurde.

Die Berichte werden im Ordner `Reports` gespeichert. Das Logo kann unter **Einstellungen → Berichtslogo** ersetzt werden.

Test Medicina – Bericht

GUBELLINI DataAnalysis · 2026-11-06 19:15

Session

	File	Date	Duration	Full laps	Best lap	GPS fix
DS1	LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat	14/10/2026-18:38.07	234 s	4	00:35.151	100%

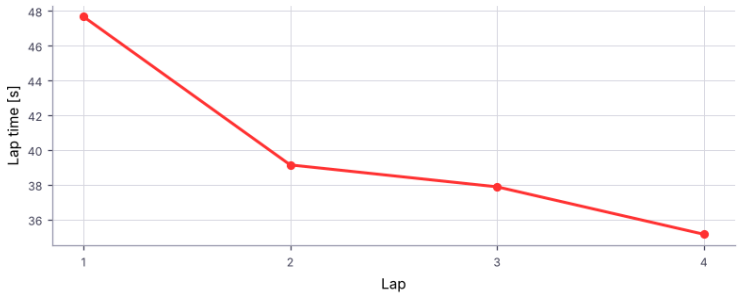
Reference lap length: 398 m (distance correction: gps).

Analysis

Zusammenfassung

- Beste Runde: **Runde 4** (00:35.151)
- Größter Vorsprung in Sektor 2

Lap times



DS1 – LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat

Lap	Type	Time	Distance [m]	Max speed	Avg speed
Out Lap	out	00:34.647	200	49.9	20.7
Lap 1	full	00:47.677	394	57.5	29.7
Lap 2	full	00:39.144	402	65.6	36.9
Lap 3	full	00:37.882	396	68.8	37.7
Lap 4	full	00:35.151	396	65.4	40.5
In Lap	in	00:39.999	312	69.3	28.2

Lap comparison

DS1 Lap 4 (00:35.151) vs DS1 Lap 1 (00:47.677)



Abbildung 48 – Erste Seite des Berichts zum Beispieldatensatz.

18 Einstellungen

Bearbeiten → Einstellungen und Strategische Kanäle... (`Ctrl` + `,`).

18.1 Allgemein, Kanäle und Runden



Abbildung 49 – Die Registerkarte Allgemein, Kanäle und Runden.

Einstellung	Bedeutung
Sprache, Design	Sprache der Oberfläche und dunkles/helles Design.
Strategischer Geschwindigkeitskanal	Geschwindigkeitskanal für Distanz und Overview (z. B. GPS_Speed).
Ersatz-Geschwindigkeitskanal (GPS verloren)	Alternative Geschwindigkeit (z. B. Rad vom CAN), die bei ungültigem GPS verwendet wird.
Strategischer Breitengrad-Kanal / Längengrad-Kanal	Kanäle der GPS-Koordinaten.
Rundenauslöser-Quelle	Quelle der Runden (§6.2).
Beacon-Kanal, Beacon-Schwelle	Kanal und Schwelle der steigenden Flanke für die Erkennung per Beacon.
Minimale Rundenzeit	Durchfahrten in kürzerem Abstand werden ignoriert.
Distanzkorrektur	Skaliert jede Runde auf die Länge der Referenzrunde.
GPS-Position innerhalb der Runde verwenden	Projiziert die Position bei gültigem Fix auf die Referenztrajektorie.
Manueller Breitengrad / Längengrad, Radius	Ziellinie für die Quelle *Manuelle geografische Koordinaten*.
Farbe der Cursorlinie	Farbe der vertikalen Cursorlinie.
Update-Server-URL	Adresse des Update-Servers (Kap. 20).
Berichtslogo	In den Berichten verwendetes Bild.

18.2 Datensatzfarben und GPS-Kohärenz

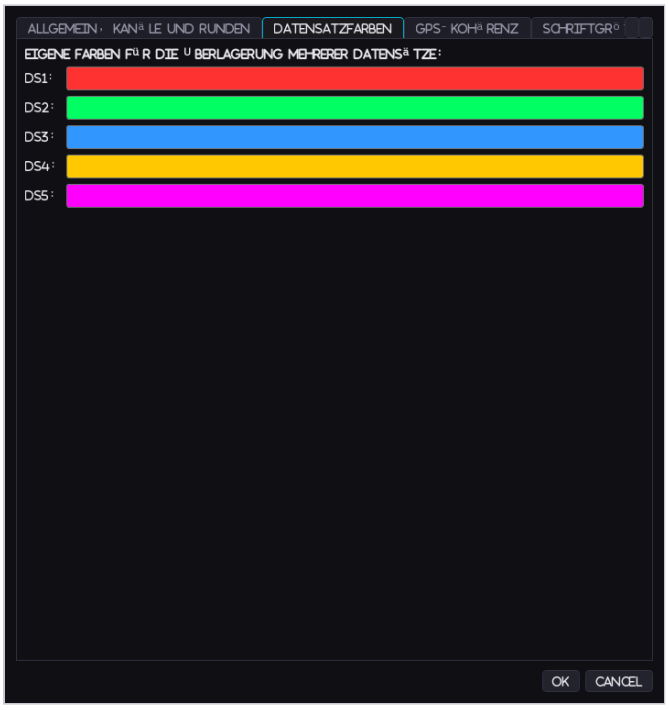


Abbildung 50 – Farben der Datensätze DS1–DS5.

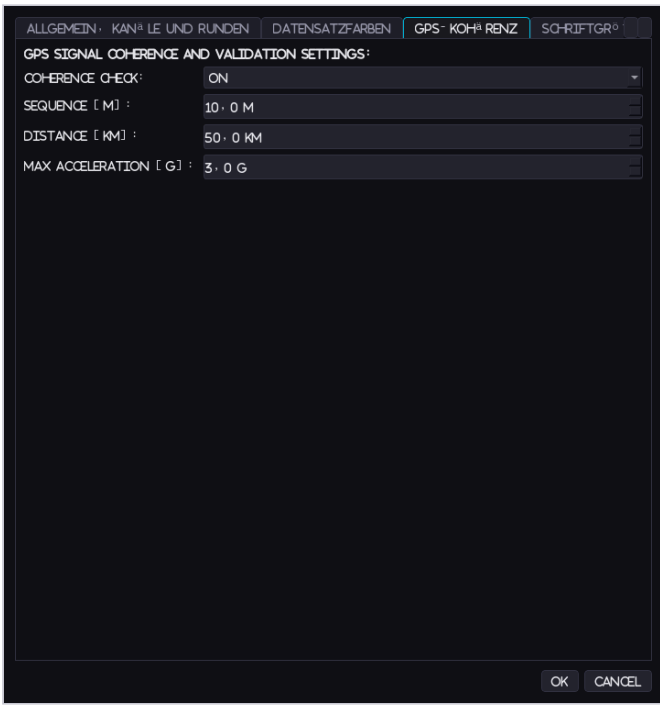


Abbildung 51 – Parameter der GPS-Kohärenz.

Auf der Registerkarte **GPS-Kohärenz**: **Coherence check** aktiviert die Prüfung; **Sequence** ist die Mindeststrecke kohärenter Samples, bevor das GPS wieder als gültig gilt; **Distance** ist die maximal zulässige Abweichung von der

erwarteten Position; **Max acceleration** ist die Beschleunigung, oberhalb derer ein Geschwindigkeitssprung als Fehler gilt.

18.3 Schriftgrößen

Die Registerkarte **Schriftgrößen** legt die Textgröße der Kanalwerte-Tabelle, der Rundenzeiten-Tabelle, des KI-Assistenten, der Min-Max-Werte und der Rundenbeschriftungen in der Grafik sowie der Achsenzahlen der Grafik fest. **Standard** verwendet die Größe der Oberfläche; kleinerer Text lässt den Grafiken mehr Platz. Die Größen werden mit **OK** übernommen; **Standardwerte wiederherstellen** stellt die Anfangswerte wieder her.

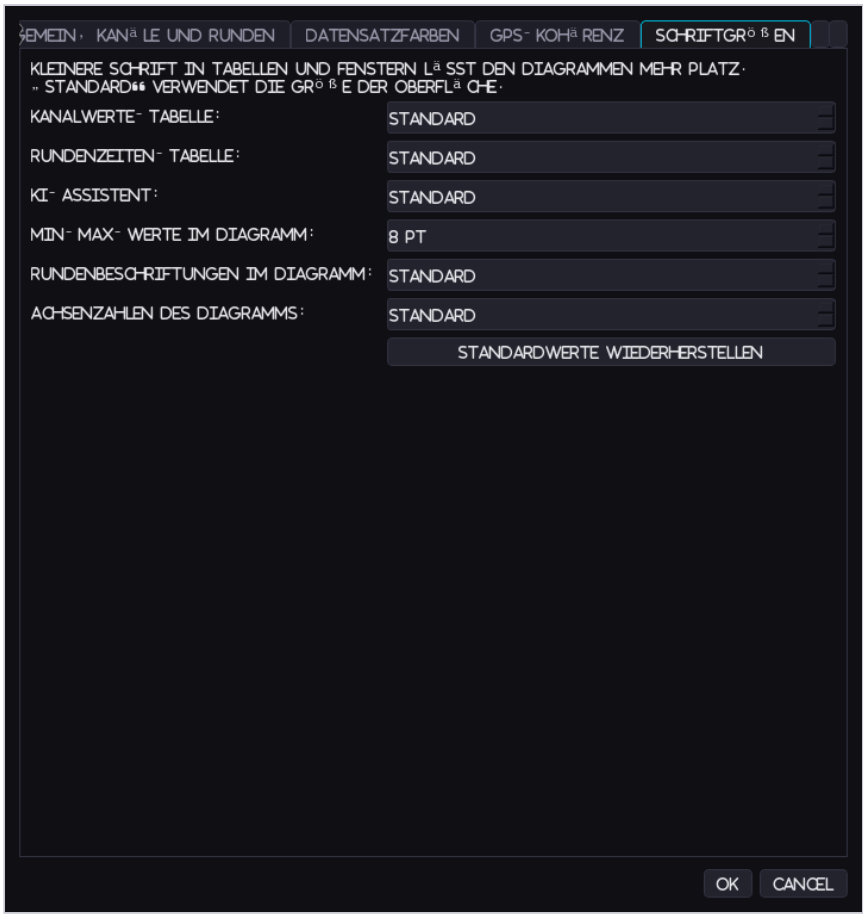


Abbildung 52 – Die Registerkarte Schriftgrößen.

19 Tastenkürzel und Befehlspalette

19.1 Standard-Tastenkürzel

Tasten	Aktion	Tasten	Aktion
`Ctrl`+`O` / `Ctrl`+`Shift`+`O`	Datensatz öffnen / hinzufügen	`T` / `D`	Zeit- / Distanzbasis
`Ctrl`+`W`	Gewählten Datensatz schließen	`+` `-` / `Backspace`	Zoom / Zoom rückgängig
`Ctrl`+`I`	Datensatz-Informationen	`F` / `L`	Ganzer Datensatz / aktuelle Runde
`Ctrl`+`E` / `Ctrl`+`R`	CSV-Export / Bericht	`←` `→` (`Shift` ×10)	Cursor um ein Sample
`Ctrl`+`P` / `Ctrl`+`Shift`+`S`	Drucken / Screenshot	`Ctrl`+`←` `→`	Vorherige / nächste Runde
`Ctrl`+`L`	Layout-Editor	`Home` `End` `PgUp` `PgDown`	Anfang, Ende, blättern
`Ctrl`+`S`	Kanallayout speichern	`A` / `B` / `C`	Marker A / B / löschen
`Ctrl`+`D`	Rundenvergleich	`S` / `Shift`+`S`	Verschieben / zurücksetzen
`Ctrl`+`G`	Grafik hinzufügen	`1` … `5`	Datensatz wählen
`Ctrl`+`M`	Mathematische Kanäle	`Y`	AutoZoomY / ManualZoomY
`Ctrl`+`J`	KI-Assistent	`F5` … `F10`	Statistik, XY, Histogr., FFT, 3D, Kreis
`Ctrl`+`K`	Befehlspalette	`F1`	Liste der Tastenkürzel
`Ctrl`+`1` … `9`	Layout Nr. laden	`F11`	Vollbild
`Ctrl`+`T`, `Ctrl`+`Tab`	Neues / nächstes Arbeitsblatt	`Ctrl`+`Shift`+`L`	Dunkles / helles Design
`Ctrl`+`Shift`+`A`	ADV Compare	`Ctrl`+`Shift`+`V`	Video hinzufügen
`Ctrl`+`Shift`+`D`	Datenblatt des Datensatzes		

19.2 Tastenkürzel anpassen

Hilfe → Tastenkürzel (`F1`) listet alle Befehle nach Kategorie mit Tastenkürzel und Wirkungsbereich (*Ganzes Fenster* oder *Grafik*) auf. Ein Doppelklick auf einen Befehl ändert sein Tastenkürzel; mehrere Tasten werden durch `;` getrennt. Das Programm meldet Konflikte. **Standard wiederherstellen** stellt die Ausgangskonfiguration wieder her.

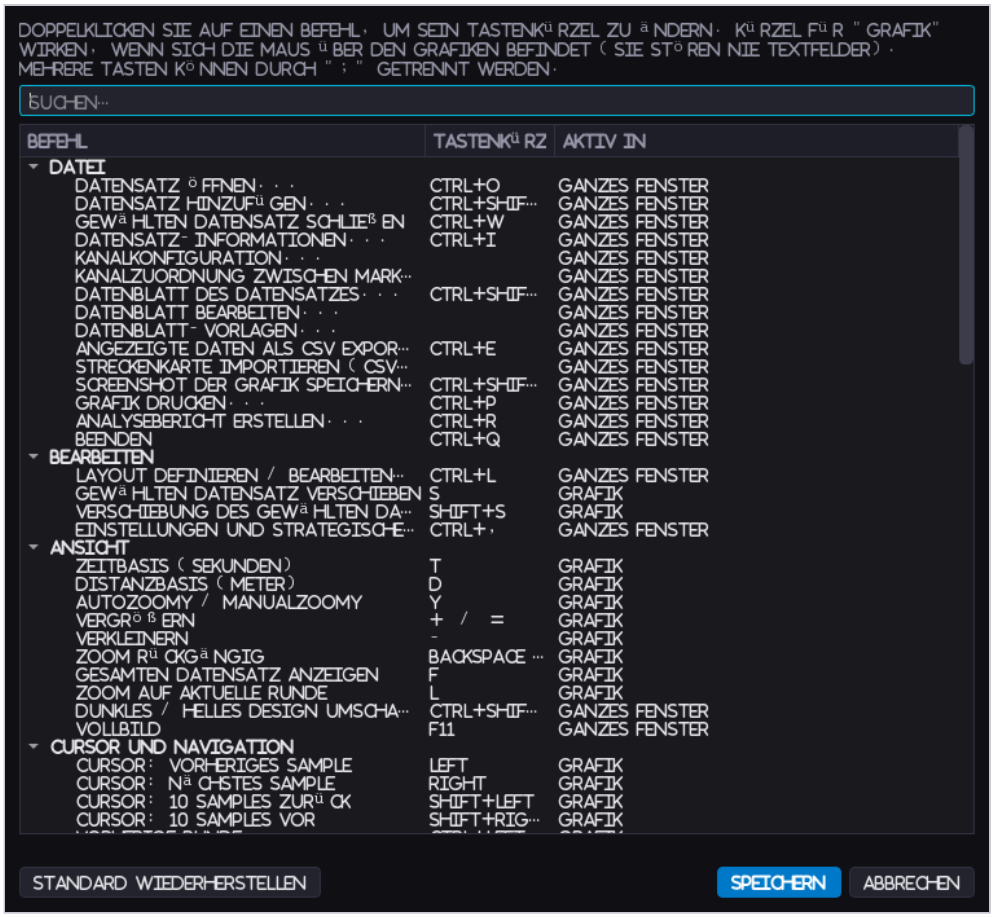


Abbildung 53 – Das Fenster der Tastenkürzel.

19.3 Befehlspalette

`Ctrl` + `K` öffnet ein Suchfeld über alle Befehle des Programms und die Runden der geöffneten Datensätze: einige Buchstaben eingeben und `Enter` drücken. Das ist der schnellste Weg, eine Funktion zu finden, ohne sie in den Menüs zu suchen.

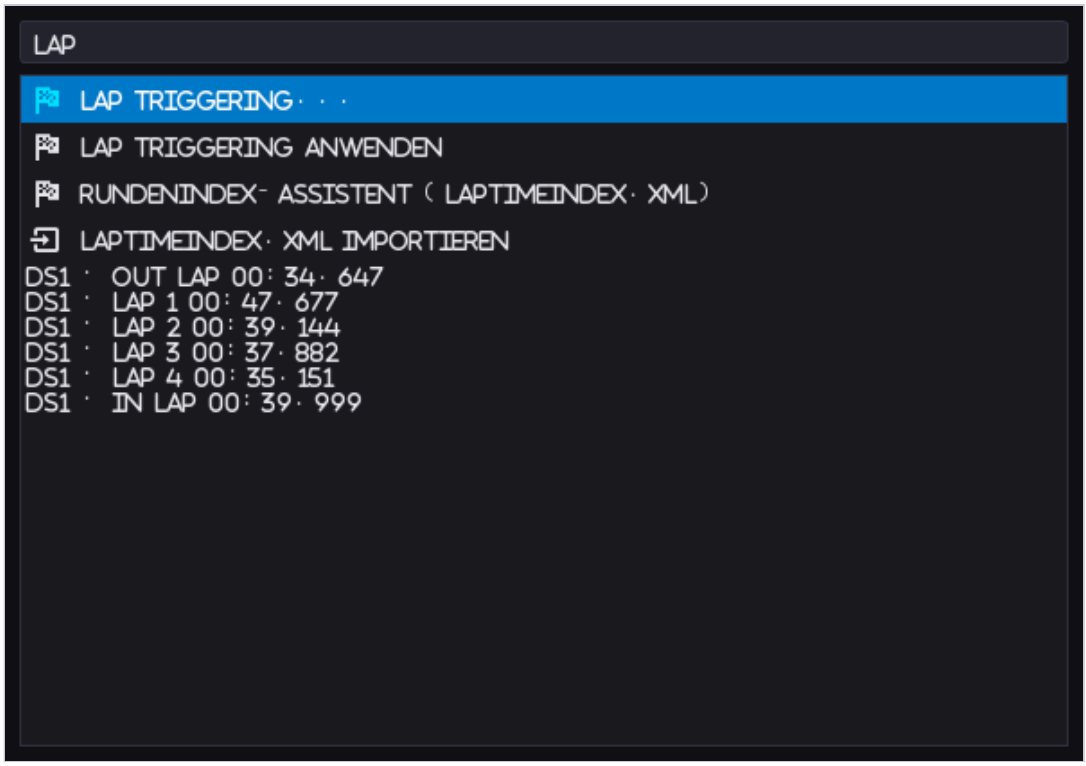


Abbildung 54 – Die Befehlspalette: Bei der Suche nach „lap" erscheinen der Rundenindex-Assistent, der Import des Index und die Runden.

20 Updates

Hilfe → Nach Updates suchen... prüft, ob auf dem Server von Gubellini Electronics eine neue Revision verfügbar ist (Adresse in den Einstellungen).

1. Das Programm liest die Datei `versione_software.txt` auf dem Server und vergleicht die Revisionsnummer mit der installierten (001).
2. Ist die Revision auf dem Server neuer, wird der Download von `GUBELLINIRaceLab.zip` angeboten, der im Hintergrund in den Ordner *Downloads* des Benutzers erfolgt.
3. Liegt auf dem Server `GUBELLINIRaceLab.zip.sha256`, wird die Integrität der heruntergeladenen Datei geprüft: Eine beschädigte oder veränderte Datei wird verworfen.
4. Abschließend wird die neue Revision mit dem im Paket enthaltenen Installer installiert. Layouts und Einstellungen bleiben erhalten.

Die installierte Revision wird unter **Hilfe → About GUBELLINI RaceLab** angezeigt.

21 Daten aller Logger

21.1 Unterstützte Formate

Datei → Datensatz öffnen erkennt das Format am Inhalt der Datei, nicht nur an der Endung.

Logger / Software	Zu öffnende Datei
GUBELLINI	`.dat` mit zugehörigem Ordner
AiM (Race Studio 2 und 3)	`.xrk`, `.xrz`, `.drk` und der CSV-Export
MoTeC (i2)	`.ld` und der CSV-Export
2D (Race2026 / WinARace)	die `.DDD` (oder `.HED`) im Ordner `<Name>.MES`
Starlane (MAAT)	die `Data.ini` des Sitzungsordners (mindestens einmal in MAAT geöffnet)
I2M (Danas, Danas Pro)	Text-`.dat`; eine Datei kann mehrere Sitzungen enthalten: die längste wird geöffnet
Racelogic VBOX	`.vbo`
Andere Software	CSV mit einer Zeitspalte (Trennzeichen, Dezimalzeichen und Kopfzeilen werden erkannt)

21.2 Das Importfenster

Bei jedem Öffnen einer Datei schlägt das Fenster ihre Kanäle vor: Name in RaceLab (Alias), Einheit, Skalierung und Offset sowie die **strategischen Kanäle** (Geschwindigkeit, Breite, Länge), von denen Distanz, Runden und Karte abhängen. Bestätigen oder ändern, was nicht stimmt.

- **Als Standard verwenden**: Die Konfiguration gilt für alle Dateien dieser Marke; sonst nur für die geöffnete Datei.
- **Nicht mehr fragen**: Dateien dieser Marke öffnen direkt mit der Standardkonfiguration (Änderung über **Datei → Kanalkonfiguration**).
- Konfigurationen lassen sich mit Namen speichern und aus der Dropdown-Liste des Fensters wieder aufrufen.

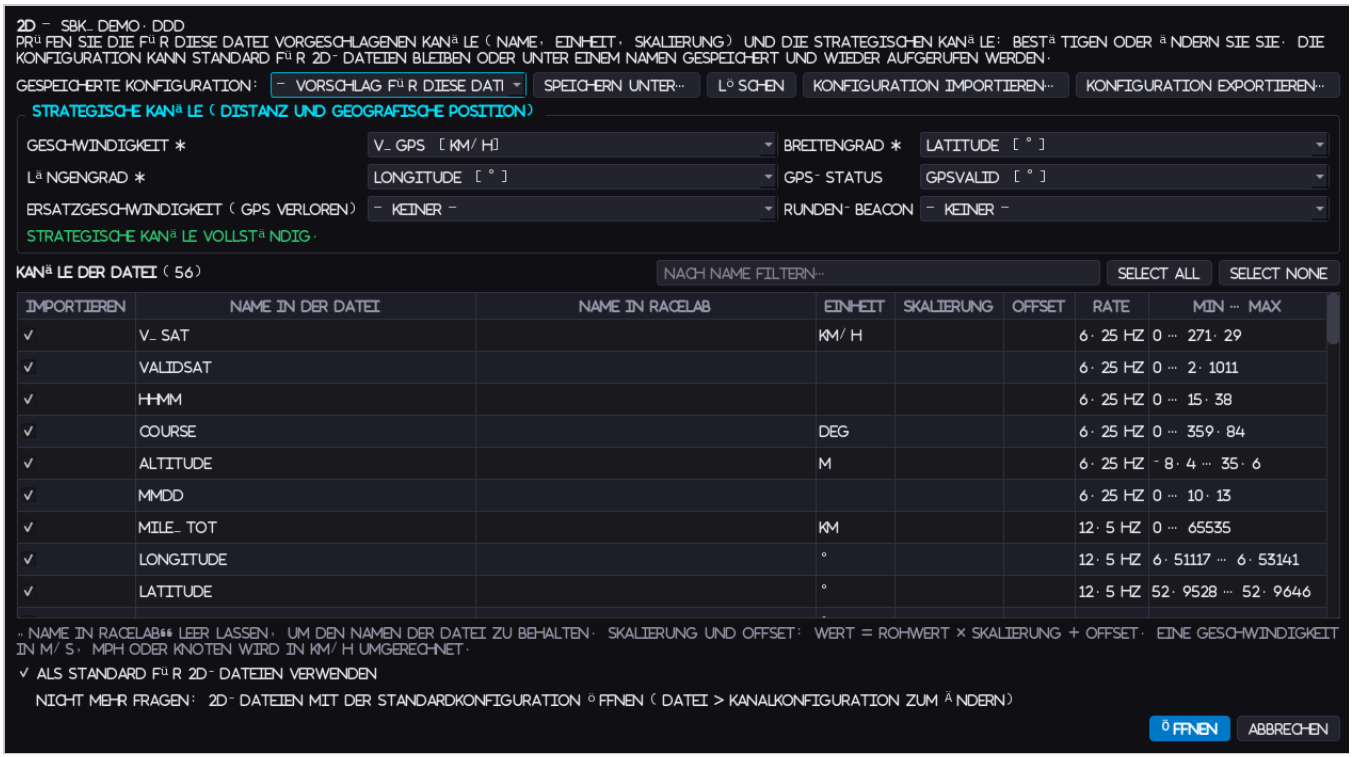


Abbildung 55 – Das Importfenster einer 2D-Messung.

21.3 Kanalzuordnung zwischen Marken

Verschiedene Marken nennen dieselbe Größe unterschiedlich (*RPM*, *Eng_Speed*, *Giri motore*). Werden Dateien verschiedener Marken zusammen geöffnet, öffnet sich das Zuordnungsfenster von selbst: eine Zeile pro Größe, mit dem Kanal jeder Marke und dem gemeinsamen Namen, unter dem sie zusammen angezeigt werden. Bereits ausgefüllte Zeilen sind ein Vorschlag: bitte prüfen. Auch die Zuordnung wird als Standard oder mit Namen gespeichert; erneut öffnen über **Datei → Kanalzuordnung zwischen Marken**.

21.4 Maßeinheiten

Beim Import werden alle Kanäle in die im Motorsport üblichen metrischen Einheiten umgerechnet: Geschwindigkeit in km/h, Temperaturen in °C, Drücke in bar, Federwege in mm, Distanzen und Höhen in m, Beschleunigungen in g, Kräfte in N, Drehmomente in Nm, Massen in kg, Volumen in Litern, Winkel in Grad. So lassen sich Kanäle verschiedener Marken direkt vergleichen.

21.5 Datensätze öffnen, hinzufügen und ausblenden

- **Datensatz öffnen** ersetzt den ausgewählten Datensatz (der seine DS-Nummer behält); ohne geöffneten Datensatz wird er DS1.
- **Hinzufügen** lädt einen weiteren Datensatz, bis zu fünf.
- Bei mehreren Datensätzen blendet ein **Häkchen** vor jedem Datensatz in der Statusleiste ihn vorübergehend in Diagrammen, Karten und Panels ein oder aus. Mit nur einem sichtbaren Datensatz erhalten die Kurven wieder die Farben der Kanäle.



Abbildung 56 – DS2 mit seinem Häkchen ausgeblendet: das Diagramm zeigt wieder die Kanalfarben.

21.6 Überwachte Ordner

Unter **Einstellungen** → **Überwachte Ordner** werden die Ordner angegeben, in denen die Logger-Software die Daten speichert (Race Studio, i2, MAAT, Danas, Race2026, Circuit Tools…). Mit **Ordner überwachen** prüft RaceLab sie alle paar Sekunden und zeigt bei einer neuen, vollständigen Datendatei eine Meldung mit den Schaltflächen **Öffnen** und **Hinzufügen**. Dateien, die bei geschlossenem RaceLab heruntergeladen wurden, werden beim nächsten Start gemeldet.

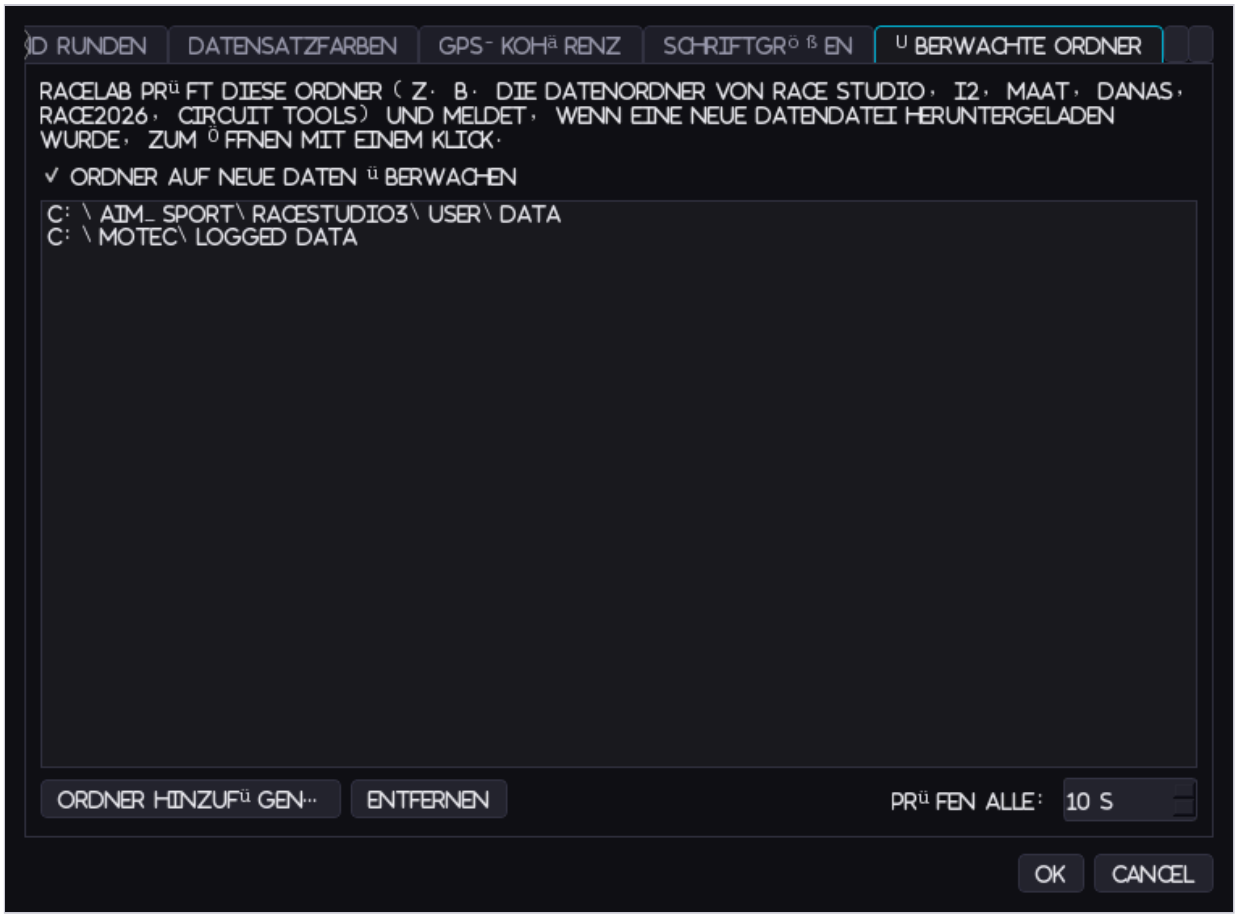


Abbildung 57 – Die überwachten Ordner in den Einstellungen.

22 Worksheet-Panels

Unter den Diagrammen kann jedes Worksheet bis zu acht Panels enthalten (**+ Panel**): FFT, Streudiagramm, G-G-Diagramm, Alarme, Kanalwerte, Rundinstrument. Sie folgen Cursor und Zoom der Diagramme und werden mit dem Worksheet gespeichert.

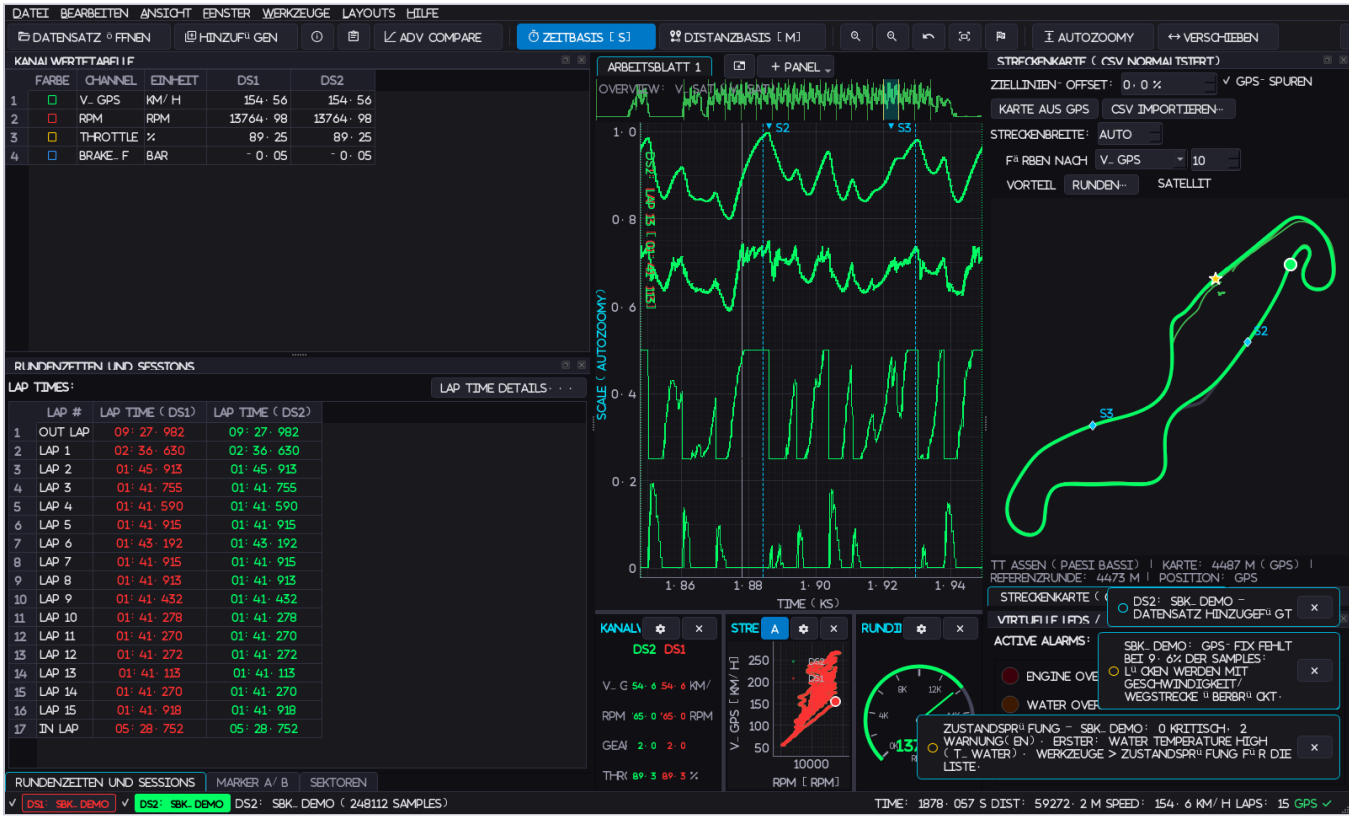


Abbildung 58 – Panels Kanalwerte, Streudiagramm und Rundinstrument mit zwei Datensätzen.

22.1 Automatische und manuelle Achsen

FFT, Streudiagramm und G-G haben die Schaltfläche **A**: an, die Achsen folgen den Daten; aus, es gelten die in den Panel-Einstellungen eingetragenen Grenzen (X/Y Minimum und Maximum) oder, falls keine eingetragen sind, die aktuelle Ansicht.

22.2 Mehrere Kanäle und mehrere Datensätze

- **Streudiagramm**: ein X-Kanal und ein oder mehrere Y-Kanäle.
- **G-G**: bis zu drei Beschleunigungspaare (z. B. die der Inertialplattform und die aus dem GPS berechneten).
- **Kanalwerte**: mehrere Kanäle, eine Spalte pro Datensatz.
- Bei mehreren sichtbaren Datensätzen zeigt jedes Panel alle in ihren Farben (das Rundinstrument mit einem Zeiger pro Datensatz); bei einem Datensatz haben die Kanäle eigene Farben.

23 Runden ohne GPS und gemeinsame Ziellinie

23.1 Lap Triggering

Für eine Datei ohne Rundenzeiten, GPS-Position oder Beacon schlägt RaceLab beim ersten Öffnen das **Lap Triggering** vor (auch über **Werkzeuge → Lap Triggering**):

1. Das Fenster zeigt den Geschwindigkeitsverlauf über der Distanz.
2. Die gelbe Linie **Offset** ist die erste Zieldurchfahrt; die violetten Linien folgen nach jeder **Rundendistanz**. Beide Werte werden eingegeben oder durch Ziehen der Linien eingestellt.
3. **Aus der Geschwindigkeit schätzen** sucht die Distanz, nach der sich der Verlauf wiederholt.
4. Die Streckenkarte wählen: das Fahrzeug wird nach seiner Distanz von der Ziellinie darauf platziert.
5. Prüfen, dass jede violette Linie auf denselben Punkt der Runde fällt, und **Anwenden** drücken.

Die Werte bleiben mit der Datei verknüpft und werden bei jedem Öffnen angewendet. Für die nächste Datei mit demselben Problem schlägt RaceLab **Lap Triggering anwenden** mit denselben Werten vor.

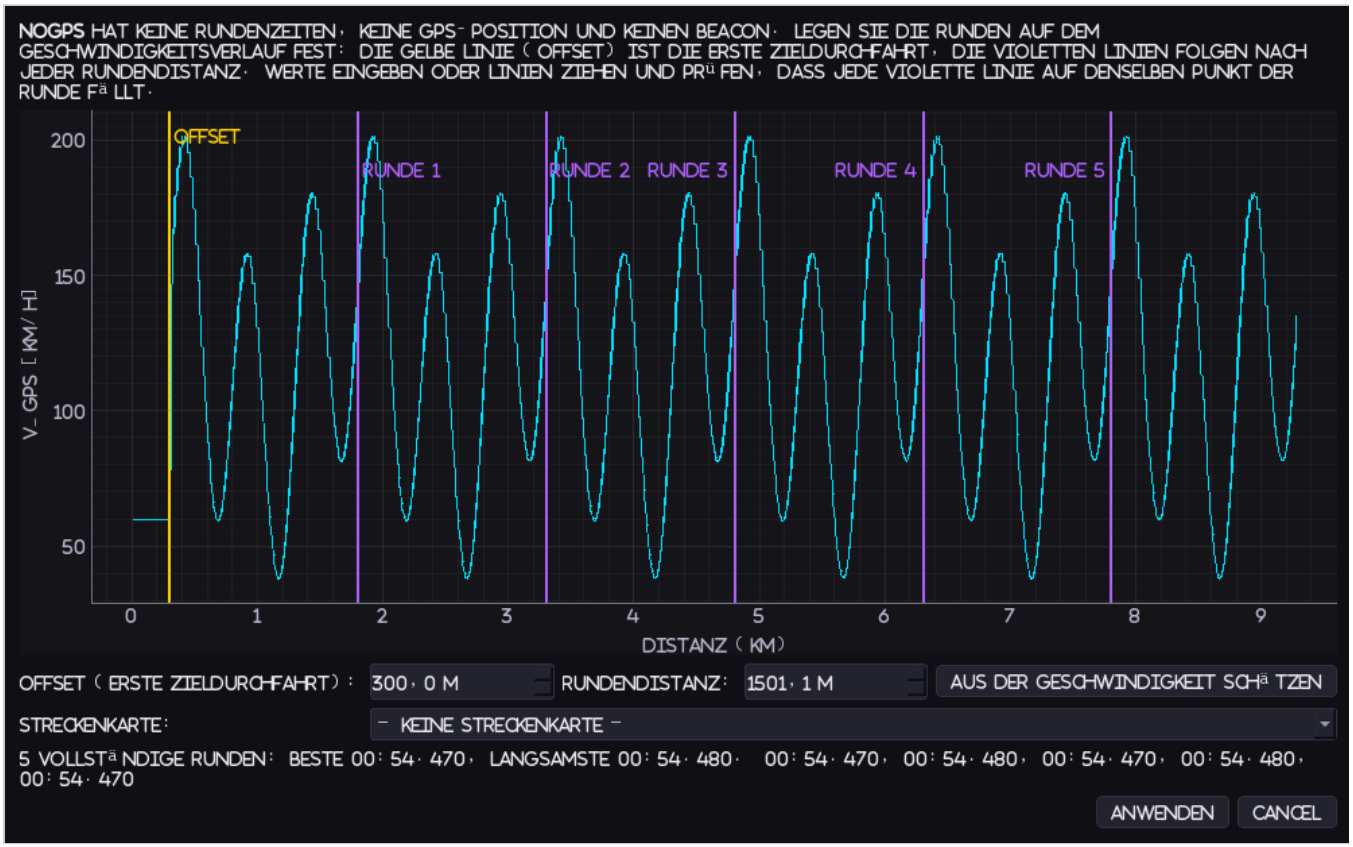


Abbildung 59 – Lap Triggering: Offset (gelb) und Rundendistanzen (violett).

23.2 Gemeinsame GPS-Ziellinie

Jeder Logger findet seine Runden mit seinem eigenen Beacon oder seiner Ziellinie, daher können Runden verschiedener Dateien an verschiedenen Punkten der Strecke beginnen. **Werkzeuge → Gemeinsame GPS-Ziellinie** wendet dieselbe Ziellinie auf alle geöffneten Datensätze und auf die später in der Sitzung hinzugefügten an. Die Ziellinie kann die Position des ausgewählten Datensatzes am Cursor, die Ziellinie der Streckenkarte oder die eines Datensatzes sein; Breite, Länge und Radius lassen sich korrigieren. Datensätze, die nie in die Nähe des Punktes kommen (andere Strecke), bleiben unverändert.

24 Sektoren, ideale Runde und Rolling-Runde

Das Fenster **Sektoren** (neben den Rundenzeiten oder über **Fenster**) teilt die Runde in Sektoren, unabhängig von den Zwischenzeiten des Loggers.

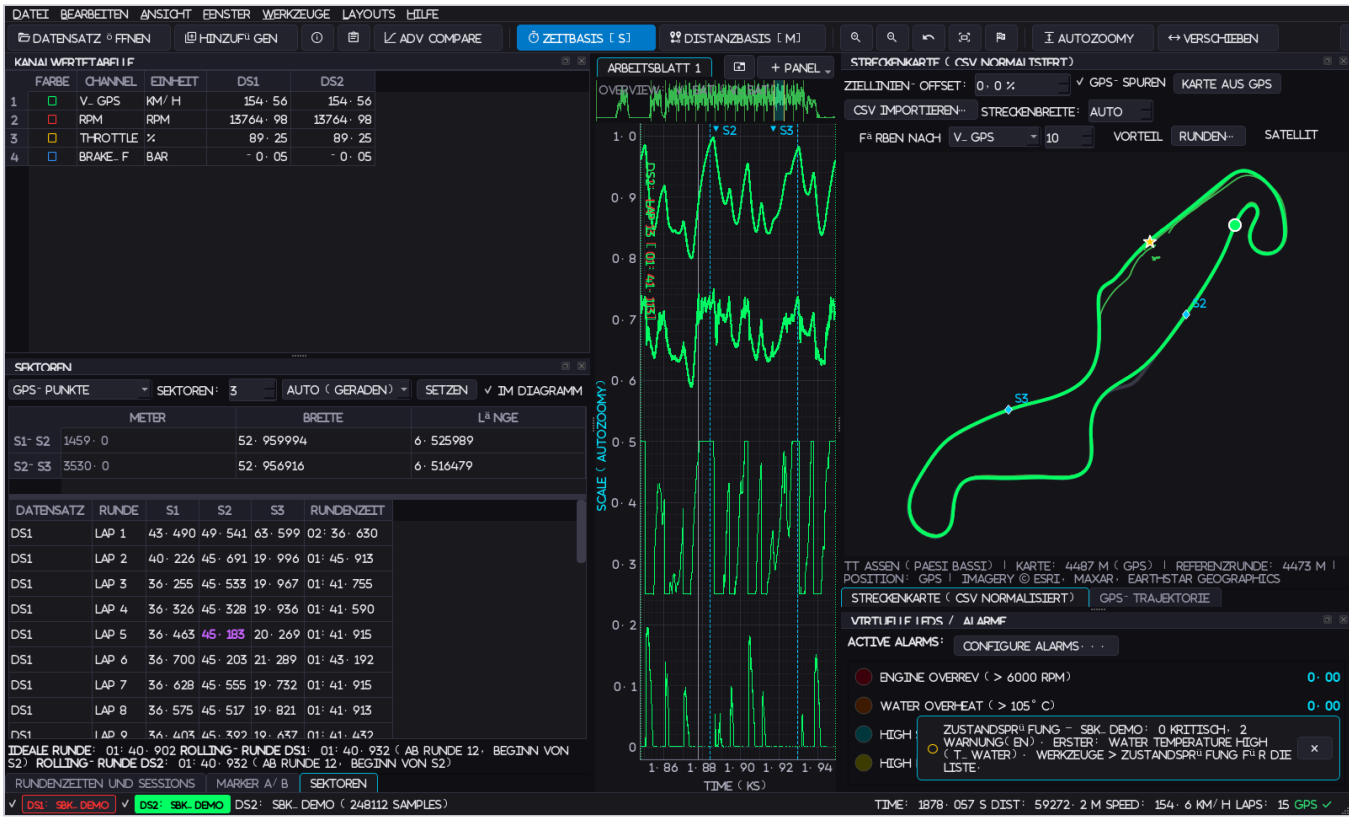


Abbildung 60 – Die Sektorgrenzen im Diagramm (gestrichelte Linien) und auf der Karte.

24.1 GPS- und Meter-Sektoren

- **GPS-Punkte**: jede Grenze ist ein Streckenpunkt (Breite, Länge). Jede Runde wird auf demselben Streckenstück gemessen, auch bei weiterer Linie oder etwas früher oder später genommener Ziellinie: der zuverlässigste Vergleich.
- **Meter ab Ziellinie**: jede Grenze ist eine Distanz ab der Ziellinie; funktioniert auch ohne GPS.

Setzen legt die Grenzen in die Mitte der längsten Geraden (fern der Ziellinie) oder in gleiche Abstände. Die Sektoren werden pro Strecke gespeichert.

24.2 Grenzen verschieben

Mit **Im Diagramm** erscheinen die Grenzen als gestrichelte Linien für jede Runde des ausgewählten Datensatzes: Ziehen einer Linie verschiebt die Grenze für alle Runden. Die Werte lassen sich auch in der Tabelle der Grenzen eingeben.

24.3 Ideale und Rolling-Runde

Die Tabelle zeigt die Sektorzeiten jeder Runde: violett der beste Sektor, rot die beste Runde. Darunter die **ideale Runde** (Summe der besten Sektoren) und die **Rolling-Runde** jedes Datensatzes: die schnellste Runde ab einer beliebigen Grenze, mit den Sektoren zweier aufeinanderfolgender Runden.

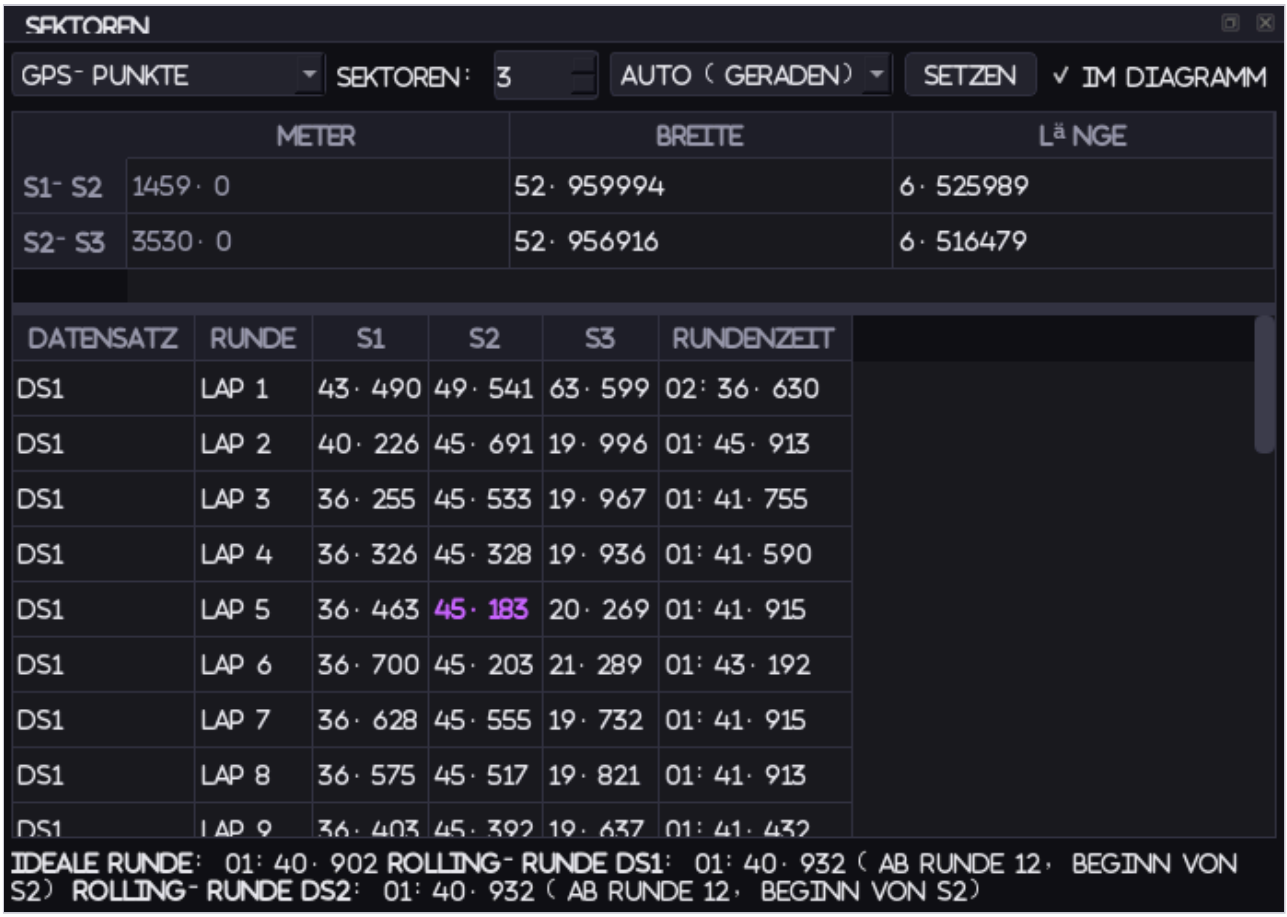


Abbildung 61 – Das Fenster Sektoren.

25 Streckenkarte: RaceLab-Werkzeuge

25.1 Streckenband

Die Strecke wird als Band ihrer realen Breite gezeichnet, so zeigt die GPS-Trajektorie ungefähr, wo der Fahrer fährt. **Streckenbreite: Auto** wählt sie aus der Rundenlänge (6–8 m für Kartbahnen, 11–13 m für Rennstrecken); sie kann von Hand eingestellt werden. Ohne CSV-Karte folgt das Band der GPS-Referenzrunde.



Abbildung 62 – Das Streckenband und die GPS-Trajektorie.

25.2 Satellitenbild

Das Kästchen **Satellit** legt das Satellitenbild der Strecke unter die Strecke, positioniert mit den GPS-Koordinaten. Beim ersten Mal ist Internet nötig; die Bilder bleiben auf der Festplatte. Der Bilderdienst wird unter **Einstellungen → Satellitenkacheln** eingestellt.

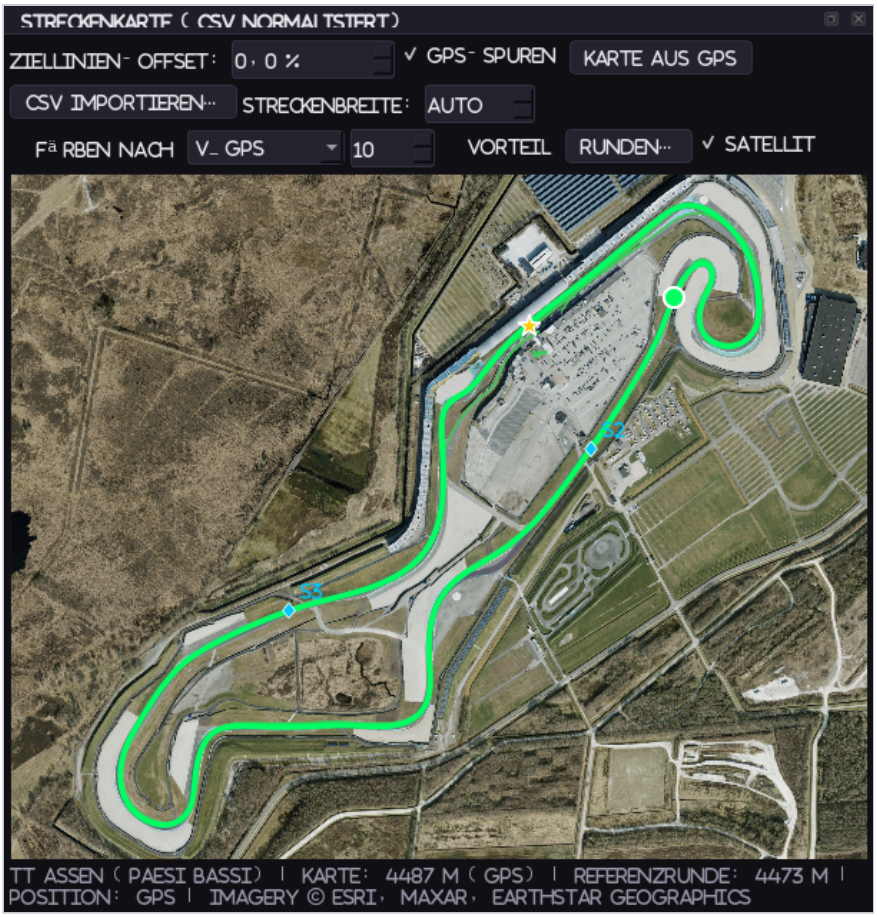


Abbildung 63 – Satellitenbild unter der Trajektorie.

25.3 Farbbänder

Färben nach und ein Kanal färben die Trajektorie des ausgewählten Datensatzes im sichtbaren Fenster nach dem Wert des Kanals (standardmäßig 10 Bänder, von Blau für niedrige bis Rot für hohe Werte), mit Legende unter der Karte.



Abbildung 64 – Trajektorie nach der Geschwindigkeit gefärbt.

25.4 Vorteil

Mit **Vorteil** erhält jedes Streckenstück die Farbe der verglichenen Runde, die es am schnellsten durchfahren hat; unter der Karte der Anteil der Runde, in dem jede vorne lag. Standardmäßig wird die beste Runde jedes sichtbaren Datensatzes verglichen (oder die zwei besten eines einzigen); die Runden werden mit **Runden...** gewählt.



Abbildung 65 – Der Vorteil zwischen den zwei besten Runden.

26 Vergaserkennfeld

Werkzeuge → Vergaserkennfeld legt die Daten auf ein Raster aus Drehzahl × TPS, wie das Kennfeld des Steuergeräts: in jeder Zelle das von der Sonde gemessene Gemisch und die Korrektur zum Ziel. Jeder Messpunkt wird auf die vier umgebenden Zellen verteilt, wie das Steuergerät sein Kennfeld liest.



Abbildung 66 – Die Korrektur pro Zelle: grün im Ziel, gelb/rot mager, cyan/blau fett.

26.1 Einstellungen

- **Kanäle**: Drehzahl, TPS (oder Keiner), Lambdasonde; die Sonde kann Lambda oder AFR messen.
- **Kraftstoff**: mit seinem stöchiometrischen AFR (Benzin 14,7, E85 9,8, Methanol 6,4…) oder benutzerdefiniert.
- **Sondenverzögerung**: der Messwert wird Drehzahl und TPS dieser Zeit vorher zugeordnet.
- **Bremsphasen verwerfen**, **Mindestdaten pro Zelle**, **Ausreißer verwerfen**, **TPS ausschließen unter** (Zeilen blass dargestellt und nicht korrigiert).
- **Stützstellen** für Drehzahl und TPS mit von/bis/Schritt erzeugt oder von Hand eingegeben; Basis-**Ziel** und Zonen mit anderem Ziel.
- **Daten**: ganze Sitzung, Runde am Cursor oder sichtbares Fenster.

26.2 Ablesen

Die Reiter zeigen das gemessene Gemisch, die Messpunkte (Sekunden pro Zelle), das Ziel und die **Korrektur %**: positiv, wenn das Gemisch mager ist und angefettet werden muss, negativ, wenn es fett ist. Grün innerhalb ±2 %, volle Farbe bei ±15 %. Ansichten: 2D-Tabelle, 3D-Fläche und Kurve pro TPS-Zeile. Der Reiter **EGT** zeigt die höchste Abgastemperatur pro Zelle und die Abweichung vom minimalen und maximalen Ziel.

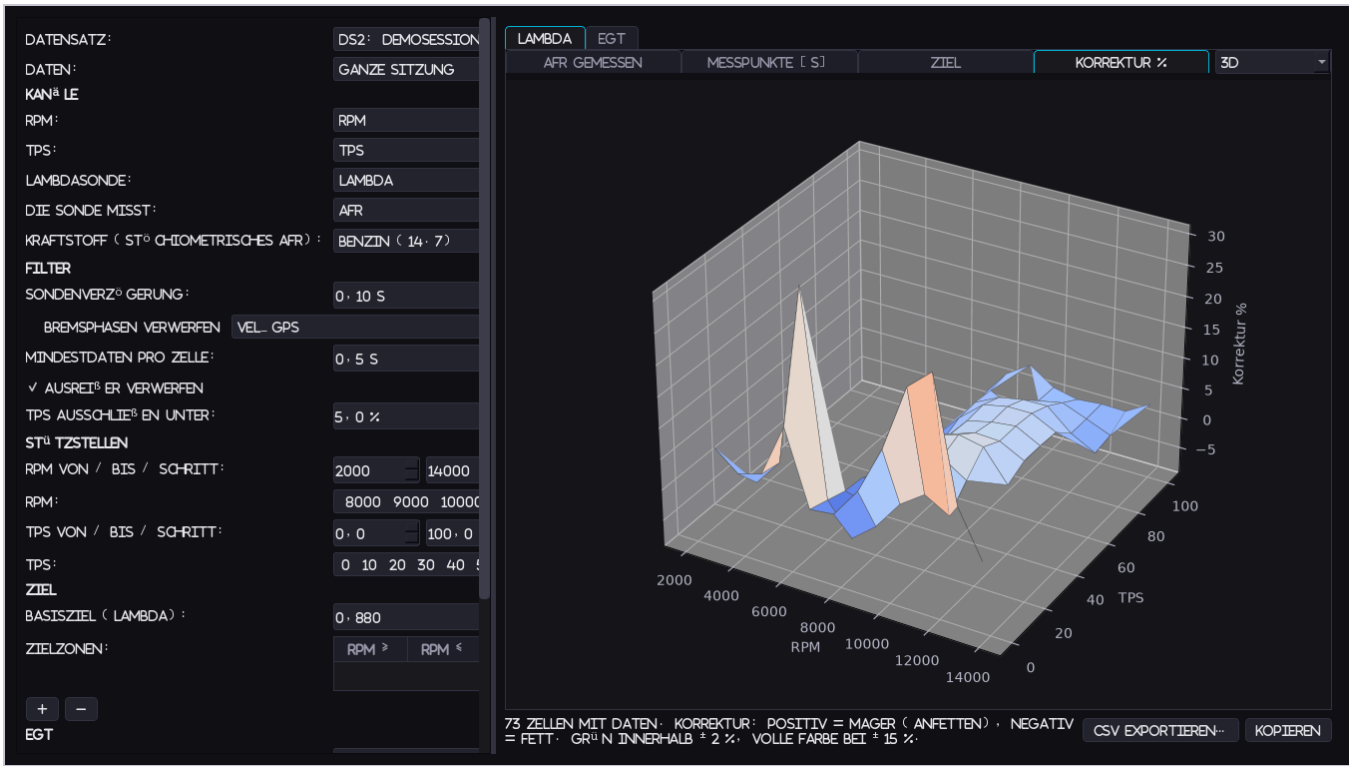


Abbildung 67 – Die Korrektur als 3D-Fläche.

26.3 Steuergeräte-Kennfeld

Kennfeld importieren… liest das Kennfeld des Steuergeräts als CSV (Kraftstoff / Einspritzzeiten, das multipliziert wird, oder Korrekturen in Prozent, die addiert werden): seine Zeilen und Spalten werden die Stützstellen, und die Reiter Originales Kennfeld und Korrigiertes Kennfeld erscheinen. **Korrigiertes Kennfeld exportieren…** schreibt die Datei im gleichen Format, korrigiert nur in den Zellen mit Daten.

27 Lizenz und Abonnement

RaceLab kann für eine begrenzte Zeit kostenlos getestet werden; danach ist ein Abonnement nötig. Es gibt zwei Pläne: **RaceLab** (alle Funktionen; der KI-Assistent mit eigenem API-Schlüssel) und **RaceLab AI** (dasselbe, mit inklusivem KI-Assistenten). Unter **Hilfe** → **Lizenz…** wird der per E-Mail erhaltene Schlüssel eingegeben, der Status des Abonnements angezeigt, das Abonnement verwaltet und der PC freigegeben, um den Schlüssel auf einem anderen Computer zu nutzen. Nach Ende der Testphase bleiben die Beispieldaten verfügbar.

28 Fehlerbehebung

Problem	Ursache und Lösung
Keine Runden erkannt	Das GPS hat keinen gültigen Fix oder die Koordinaten der Ziellinie sind falsch. Statusleiste (*GPS X*) und GPS-Trajektorie prüfen; einen Beacon-Kanal verwenden, LapTimeIndex.xml importieren oder den Rundenindex-Assistenten nutzen (§6.4).
Runden mit seltsamen oder doppelten Zeiten	Die **Minimale Rundenzeit** erhöhen; bei manueller Ziellinie den Erkennungsradius verkleinern.
Position auf der Karte stimmt nicht	Karte nicht ausgerichtet: Mit **Karte aus GPS** eine georeferenzierte Karte erstellen oder den **Ziellinien-Offset** anpassen.
Distanz von Runde zu Runde unterschiedlich	Die **Distanzkorrektur** aktivieren und für GPS-Ausfälle den **Ersatz-Geschwindigkeitskanal** einstellen.
Ein Kanal erscheint flach	Im Modus ManualZoomY sind die Grenzen des Layouts zu weit: `Y` für AutoZoomY drücken oder Min/Max im Layout korrigieren.
Kürzel mit einer Taste funktionieren nicht	Der Textcursor steht in einem Eingabefeld: die Maus über die Grafik bewegen.
Kanalnamen wie GPS3, CAN2	`Channels_details.xml` fehlt im Datensatzordner: den vom Logger erzeugten Ordner neben die .dat-Datei kopieren.
Fenster verschwunden oder durcheinander	**Layouts → Standard-Fensterlayout wiederherstellen**; geschlossene Fenster über das Menü **Fenster** wieder öffnen.
Der KI-Assistent antwortet nicht	Siehe §16.4.
Update-Prüfung fehlgeschlagen	Verbindung und Server-URL in den Einstellungen prüfen.

Technischer Support
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-Mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com